Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.

Comunidad Autónoma de Andalucía
«BOJA» núm. 199, de 15 de octubre de 2018
«BOE» núm. 269, de 07 de noviembre de 2018
Referencia: BOE-A-2018-15238

ÍNDICE

Preámbulo . . . 5

TÍTULO PRELIMINAR. Disposiciones generales . . . 10

Artículo 1. Objeto de la ley. . . . 10

Artículo 2. Definiciones. . . . 11

Artículo 3. Ámbito de aplicación. . . . 11

Artículo 4. Principios rectores. . . . 11

TÍTULO I. Competencias y organización administrativas . . . 11

Artículo 5. Ejercicio de las competencias de las Administraciones públicas. . . . 11

Artículo 6. Comisión Interdepartamental de Cambio Climático. . . . 11

Artículo 7. Oficina Andaluza de Cambio Climático. . . . 12

TÍTULO II. Planificación frente al cambio climático e impulso para la transición energética . . . 12

CAPÍTULO I. Del Plan Andaluz de Acción por el Clima . . . 12

Artículo 8. Objeto y naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima. . . . 12

Artículo 9. Alcance y contenido del Plan Andaluz de Acción por el Clima. . . . 13

Artículo 10. Del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética. . . . 13

Artículo 11. Del Programa de Adaptación. . . . 14

Artículo 12. Del Programa de Comunicación y Participación. . . . 15

Artículo 13. Tramitación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima. . . . 16

Artículo 14. Seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima. 16
CAPÍTULO II. Otros instrumentos de planificación 16
Artículo 15. Planes municipales contra el cambio climático.. 16
Artículo 16. De la colaboración con la Administración General del Estado en materia de cambio climático.. . . . 17
CAPÍTULO III. Instrumentos de referencia para la planificación 17
Artículo 17. Escenarios Climáticos de Andalucía. 17
Artículo 18. Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.. 17
TÍTULO III. Adaptación al cambio climático 18
CAPÍTULO I. Integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación 18
Artículo 19. Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental. 18
Artículo 20. Impactos principales del cambio climático. 18
CAPÍTULO II. Huella hídrica 19
Artículo 21. Del Registro de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones. 19
TÍTULO IV. Mejora del conocimiento y participación pública. 20
CAPÍTULO I. Mejora del conocimiento 20
Artículo 22. Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía. 20
Artículo 23. Actividades estadísticas en materia de cambio climático. 20
Artículo 24. Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. 20
Artículo 25. El cambio climático en los estudios universitarios y no universitarios.. 21
CAPÍTULO II. Participación pública y transparencia 22
Artículo 26. Consejo Andaluz del Clima. 22
Artículo 27. Información y participación pública. 22
Artículo 28. Acceso a la información en materia de cambio climático. 22
Artículo 29. Informe al Parlamento de Andalucía. 22
TÍTULO V. Contratación pública y presupuestos 23
CAPÍTULO I. Contratación pública 23
Artículo 30. Contratación pública verde. 23
CAPÍTULO II. Presupuestos 23
Artículo 31. Perspectiva climática del Presupuesto.. 23
Artículo 32. Seguimiento presupuestario de las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de cambio climático.. 24
TÍTULO VI. Mitigación de emisiones 24

CAPÍTULO I. Objetivos y medidas de mitigación de emisiones 24
Artículo 33. Objetivos de mitigación de emisiones difusas. 24
Artículo 34. Objetivos para la transición hacia un nuevo modelo energético. 24
Artículo 35. Medidas de mitigación de aplicación transversal. 25
Artículo 36. Medidas específicas de mitigación por áreas estratégicas. 25
Artículo 37. Proyectos de absorción de emisiones. 27
Artículo 38. Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción. 28
Artículo 39. Sumideros de carbono en espacios naturales protegidos. 28
Artículo 40. Municipios de Baja Emisión de Carbono. 28
CAPÍTULO II. Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 28
Artículo 41. Régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 28
Artículo 42. Modalidad de reducción de emisiones del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 29
Artículo 43. Modalidad de seguimiento y notificación del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 29
Artículo 44. Límites y alcance del informe de emisiones. 30
Artículo 45. Valores de referencia.. 30
Artículo 46. Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 30
Artículo 47. Inspección del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 30
Artículo 48. Organismos de verificación.. 30
Artículo 49. Certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas. 30
CAPÍTULO III. Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones 31
Artículo 50. Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones. 31
Artículo 51. Coordinación con el Registro nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. 31
CAPÍTULO IV. Huella de carbono de productos y servicios 31
Artículo 52. Del Registro de la huella de carbono de productos y servicios.. 31
Artículo 53. Huella de carbono en la contratación pública. 32
TÍTULO VII. Régimen sancionador y medidas de ejecución forzosa. 32
Artículo 54. De las infracciones y de los sujetos responsables. 32
Artículo 55. Infracciones leves. 32
Artículo 56. Infracciones graves. 32
Artículo 57. Infracciones muy graves. 33
Artículo 58. Graduación de sanciones. 33

Artículo 59. Sanciones. . . . 33
Artículo 60. Procedimiento sancionador. . . . 33
Artículo 61. Prescripción. . . . 33
Artículo 62. Concurrencia de sanciones. . . . 34
Artículo 63. Potestad sancionadora. . . . 34
Artículo 64. Multas coercitivas. . . . 34
Disposiciones adicionales . . . 34
Disposición adicional primera. Plan Andaluz de Acción por el Clima. . . . 34
Disposición adicional segunda. Planes municipales contra el cambio climático.. . . . 34
Disposición adicional tercera. Plazos para elaboración de los reglamentos de desarrollo de esta ley. . . . 35
Disposición adicional cuarta. Tramitación electrónica. . . . 35
Disposiciones finales . . . 35
Disposición final primera. Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.. . . . 35
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.. . . . 35
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 2/1989, de 18 julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.. . . . 35
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. . . . 36
Disposición final quinta. El cambio climático como objetivo específico de los Planes Estadísticos y Cartográficos de Andalucía. . . . 36
Disposición final sexta. Habilitación para el desarrollo normativo. . . . 36
Disposición final séptima. Entrada en vigor. . . . 36
ANEXO. Definiciones . . . 37

TEXTO CONSOLIDADO
Última modificación: 20 de marzo de 2026

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía

Exposición de motivos

I

El cambio climático tiene consecuencias en las esferas ambiental, económica y social. El cambio climático aparece como resultado del modelo de civilización industrial que se ha expandido por todo el mundo a lo largo del siglo XX. Por primera vez en la historia, la perturbación procedente de las actividades humanas ha alcanzado una magnitud tal que ha comenzado a degradar peligrosamente la capacidad del planeta para autorregular la biosfera, incluyendo pero no limitándose al clima. Por tanto, ya no es cuestionable la necesidad de avanzar con decisión hacia una economía baja en carbono, aprovechando más eficazmente los recursos, sustituyendo decididamente la energía fósil por la renovable y generalizando la aplicación de medidas de ahorro y eficiencia energética.

En este contexto de transición se encuadran, por una parte, las políticas de mitigación, que persiguen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la capacidad de sumidero de dióxido de carbono; por otra parte, las políticas de adaptación, que persiguen reducir los riesgos que origina el cambio climático para el medioambiente, la economía y la sociedad en su conjunto; y las políticas de transición energética, que persiguen transitar de un modelo energético basado en fuentes de energía contaminantes a otro sistema basado en las energías renovables y en la mejora de la eficiencia energética.

La constatación de que las emisiones a nivel mundial aumentaban de forma insostenible, así como la creciente sensibilidad de la opinión pública y las personas con responsabilidad política respecto a la realidad del peligro que supone el cambio climático (fundamentalmente gracias a la evidencia inmediata en forma de incendios, sequías, incrementos palpables de la temperatura, aumento de la frecuencia y la violencia de eventos meteorológicos extremos, etc.), motivaron el Acuerdo Climático de París, adoptado en diciembre de 2015 por 195 países, que regula las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020 con el objetivo de mantener el incremento medio de la temperatura del planeta muy por debajo de los 2 °C en el año 2100 respecto a niveles preindustriales. Además, teniendo en cuenta que este aumento de temperatura excedería la capacidad de adaptación de muchos países, especialmente los más vulnerables, los gobiernos firmantes del Acuerdo de París también se comprometen a hacer lo posible para limitar el incremento medio de temperatura en la Tierra a 1,5 °C.

La Unión Europea se comprometió, en el marco del Protocolo de Kioto, a una reducción global del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el período 2008-2012 en relación con los niveles del año base (1990 para dióxido de carbono, metano y óxido nitroso y 1995 para tres grupos de gases fluorados). En el Consejo Europeo de 15 y 16 de junio de 1998 se llegó a un acuerdo político sobre el reparto de este objetivo entre los Estados miembros de la Unión Europea, cifrándose el compromiso de España en limitar el crecimiento de sus emisiones a un máximo del 15% respecto al año base.

Posteriormente, la Unión Europea asumió compromisos propios hasta el año 2020, como consecuencia de las conclusiones del Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007 y otros relacionados, que se materializaron en un conjunto de directivas y decisiones que forman el «Paquete energía y clima 2020», integradas en una ruta hacia la economía hipocarbónica competitiva en 2050. El objetivo en el año 2020 para la Unión Europea es la reducción de las emisiones un 20% como mínimo con respecto a las emisiones de 1990. Este objetivo se reparte entre emisiones de los sectores industriales, afectados por el régimen del comercio

de derechos de emisión, y emisiones difusas. El esfuerzo de reducción en la UE en emisiones difusas se asigna a los Estados miembros en función de su PIB per cápita.

Esta opción estratégica se refuerza más tarde en la reunión del Consejo Europeo de 23 y 24 de octubre de 2014, donde se adoptaron las conclusiones sobre el nivel de ambición para 2030, cifradas en una reducción de emisiones totales de, al menos, el 40% con respecto a 1990, que se corresponde con una reducción de emisiones difusas del 30% con respecto a 2005 para el conjunto de la Unión, objetivo este último que luego se distribuirá entre los Estados miembros según el PIB relativo, como se establezca en el Reglamento europeo sobre reducciones anuales vinculantes, actualmente en fase de propuesta.

En paralelo se han celebrado en la última década reuniones anuales de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo de tomar decisiones sobre las medidas a adoptar después de 2012, una vez finalizado el primer horizonte temporal del Protocolo de Kioto. Sin resultados satisfactorios en un principio, en la COP21, celebrada del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015 en París, se llegó a un acuerdo para una acción universal en cambio climático a partir de 2020, acuerdo calificado de histórico por la propia Organización de Naciones Unidas. También en el marco de Naciones Unidas la Asamblea aprobó en septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos de alcance mundial y de aplicación universal, entre los que se incluye el objetivo específico sobre adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (objetivo 13).

En el ámbito europeo, en 2015 la Comisión Europea propuso que la Unión de la Energía y la transición hacia una economía baja en carbono se convirtiesen en objetivos prioritarios. En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete legislativo «Energía limpia para todos los europeos», con el fin de profundizar en la articulación de la Estrategia de la Unión de la Energía y garantizar el cumplimiento de compromisos globales como los del Acuerdo de París. Dicho paquete incluye, entre otras, importantes reformas de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE; de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE; y de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE, en los tres casos con el objetivo de avanzar en la transición energética. En cumplimiento de este compromiso, se ha aprobado la Directiva 2018/844/UE, de 30 de mayo de 2018, que modifica las Directivas 2010/31/UE y 2012/27/UE.

II

En lo que se refiere a la presente ley, una dilatada y prolífica producción de normativa jalona el camino hasta su alumbramiento, normativa emanada tanto de las instituciones europeas como dictada con carácter básico por el Estado, a las que se une la propia de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Constitución Española en su artículo 148.1.9.ª reconoce que las comunidades autónomas podrán asumir competencias en materia de gestión de la protección del medioambiente. De acuerdo con ello, el artículo 204 del Estatuto de Autonomía para Andalucía exige que los poderes públicos adopten medidas y estrategias dirigidas a evitar el cambio climático, siendo clave para ello procurar la utilización racional de los recursos energéticos. Por otra parte, el artículo 149.1.23.ª de la Constitución determina la competencia de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección del medioambiente. En el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta previsión constitucional tiene su reflejo en el artículo 57.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. A mayor abundamiento, el artículo 49.1.a) otorga a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias compartidas sobre las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando este transporte no salga de Andalucía y su aprovechamiento no afecte a otro territorio.

En el ámbito competencial del Estado, por citar solo la principal norma con rango de ley orientada a la lucha contra el cambio climático que se ha dictado con carácter básico, se ha de hacer referencia a la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, modificada, entre otras disposiciones, por la Ley 13/2010, de 5 de julio. Estas leyes transponen la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, dentro del Programa Europeo de Cambio Climático y sus posteriores modificaciones.

En cuanto a las iniciativas propias de la Comunidad Autónoma, cabe hacer mención, en primer lugar, del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de septiembre de 2002, por el que se aprobó la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático, documento que ha servido de guía para la acción del Gobierno de Andalucía en este ámbito. En desarrollo de esta Estrategia, se aprobó por Acuerdo del Consejo de Gobierno, el 5 de junio de 2007, el Plan Andaluz de Acción por el Clima 2007-2012 y su Programa para la Mitigación de Emisiones para la Transición Energética, en el que se contenían los objetivos que debía cubrir Andalucía en lo relativo a reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y a fomento de la capacidad de sumidero. El objetivo principal de este programa fue la reducción del 19% de las emisiones per cápita de gases de efecto invernadero en Andalucía en 2012, respecto a las registradas en el año 2004. Este objetivo se cumplió, alcanzándose el 21% de reducción. Como segundo paso, el 3 de agosto de 2010 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Programa Andaluz de Adaptación al Cambio Climático, en el que se planteó como objetivo general minimizar la vulnerabilidad neta del territorio andaluz ante los efectos negativos del cambio climático mediante la integración de medidas de adaptación en la planificación sectorial de las políticas de la Junta de Andalucía. Más recientemente, por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2012, se aprobó el Programa de Comunicación, con el principal objetivo de trasladar a la sociedad andaluza la necesidad de realizar un viraje hacia un desarrollo socioeconómico compatible con una reducción significativa de gases de efecto invernadero, previniendo asimismo las consecuencias negativas de los efectos del cambio del clima. Sin embargo, los datos reflejados anteriormente dejan claro que las medidas adoptadas hasta ahora respecto a la mitigación del cambio climático han resultado insuficientes.

Por otra parte, en materia tan vital como la energía, la Comunidad Autónoma ya tiene una ley propia, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía.

Las emisiones de gases de efecto invernadero se pueden separar en dos grandes bloques. Uno de ellos lo forman las emisiones de algunos gases de los sectores y actividades industriales bajo el Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión, regulado por la ya citada Ley estatal 1/2005, de 9 de marzo, y sus modificaciones posteriores. El otro lo forman el resto de las emisiones, que provienen de los denominados sectores difusos, que son, fundamentalmente, el transporte, el sector residencial, comercial e institucional, el sector agrario, la gestión de los residuos, los gases fluorados y los sectores y actividades industriales no incluidos en el régimen del comercio de derechos de emisión. El conjunto de legislación aplicable a las emisiones dentro del Sistema Europeo de Comercio es especialmente amplio, por lo que no es necesaria más legislación en este campo. Por el contrario, no existe suficiente regulación de las emisiones de los sectores difusos. Este vacío legal justifica la presente ley, que tiene como una de sus finalidades el fomento de las medidas de mitigación en dichos sectores.

III

Para cumplir los compromisos del Acuerdo de París hay que movilizar al sector público, a las empresas y a la sociedad civil. No cabe duda de que la importante reducción de emisiones a alcanzar en 2050 o los impactos del clima futuro tendrán una fuerte incidencia en la vida de la ciudadanía europea y de todas las empresas. Cuanto antes se aborden los problemas, menor será su impacto a nivel ambiental, social y económico y menos coste tendrá la solución.

La ley reconoce que en materia de cambio climático la Administración pública debe asumir un papel ejemplarizante, y considera que también es crucial el papel de las empresas, que, a través de la incorporación de tecnologías y prácticas avanzadas, pueden facilitar la transición hacia una economía baja en carbono, o la resiliencia al cambio climático de los sectores socioeconómicos. Además, la ley atribuye importancia decisiva a la promoción de la cultura climática y, al mismo tiempo, a la transparencia, sin la cual no es posible diseñar y aplicar políticas efectivas.

En consecuencia, la puesta en marcha de políticas efectivas de lucha contra el cambio climático es, más allá de su dimensión puramente ambiental, una cuestión de justicia social. Puesto que, en ausencia de medidas adecuadas, el cambio climático solo conducirá a un agravamiento de la preocupante desigualdad social actual, es deber de las Administraciones tomar medidas para proteger a la población de sus efectos, y hacerlo bajo el principio fundamental de responsabilidad ambiental de que quien contamina paga, según está recogido en la legislación internacional y primaria europea, y de acuerdo con el cual la responsabilidad por la degradación medioambiental debe recaer principalmente en quien la causa. Además, como corolario del principio anterior se desprende el principio de transición justa, de acuerdo con el cual debe protegerse adecuadamente a aquellos que, sin ser responsables de la degradación ambiental, se vean perjudicados por las medidas necesarias para corregirla, evitando que la transición de modelo energético se convierta en una nueva fuente de injusticia y desigualdad.

IV

Partiendo de la constatación de que el cambio climático es una materia de alcance transversal, la presente ley tiene como objeto establecer un marco normativo para estructurar y organizar la lucha contra el cambio climático en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Esto resulta necesario para incidir en todo el conjunto de áreas de mitigación y repartir el esfuerzo entre ellas en un contexto de equidad, integridad y equilibrio financiero entre lo público y lo privado, teniendo en consideración la relación coste-eficiencia y con reconocimiento de la acción temprana.

Por otra parte, se puede afirmar también que la ley resulta oportuna en materia de adaptación al cambio climático, cuya incorporación en la planificación sectorial necesita ser regulada teniendo en cuenta las sinergias y efectos cruzados entre áreas.

V

Para la definición de este marco jurídico, la presente ley se estructura en un título preliminar y siete títulos.

El título preliminar contiene las disposiciones de carácter general relativas al objeto de la ley, su ámbito de aplicación y los principios rectores en los que se basa.

En el título I se regulan los aspectos competenciales y organizativos. Se crea la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático como órgano colegiado de coordinación y colaboración entre las Consejerías de la Junta de Andalucía para la preparación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, y asimismo, se crea la Oficina Andaluza de Cambio Climático como unidad administrativa de apoyo y fomento de las políticas de mitigación, adaptación y comunicación en cambio climático.

El título II contiene tres capítulos y está dedicado a la planificación en materia de cambio climático. El capítulo I regula el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que constituye el instrumento general de planificación para las actuaciones de lucha contra el cambio climático en la Comunidad Autónoma de Andalucía, estableciendo su naturaleza jurídica y su contenido, y determinando la competencia y el procedimiento para la tramitación de su aprobación. Este capítulo también trata de los tres programas que componen el citado Plan, determinando las áreas estratégicas de mitigación y adaptación, y el contenido de cada uno de los programas. El capítulo II está dedicado a los planes municipales contra el cambio climático, que constituyen instrumentos de planificación complementarios al Plan Andaluz de Acción por el Clima, todo ello en el ámbito de las competencias propias de los municipios. Finalmente, el capítulo III de este título establece los instrumentos de referencia para la

planificación, como los Escenarios Climáticos de Andalucía y el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.

El título III tiene por objeto la adaptación al cambio climático y se divide en dos capítulos. En el capítulo I se recoge la integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación, para lo que determina los contenidos específicos en esta materia que deben incluirse en los planes con incidencia en materia de cambio climático y su procedimiento de evaluación, así como una disposición sobre los impactos del cambio climático que deben recibir atención prioritaria en los instrumentos de planificación en Andalucía. El capítulo II establece el régimen jurídico la huella hídrica con especial atención a su Registro.

El título IV se dedica a la mejora del conocimiento y la participación pública. El capítulo I, sobre la mejora del conocimiento, incluye la creación de la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, cuyo objeto es incorporar el conocimiento científico generado en los centros de investigación de Andalucía a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica. Trata también este capítulo sobre la organización de la recogida y tratamiento de la información necesaria para la toma de decisiones y el diseño de las políticas públicas de mitigación y de adaptación al cambio climático. Un artículo sobre el fomento, la investigación, el desarrollo y la innovación contiene, entre otras determinaciones, una relativa a los convenios de colaboración entre la Consejería competente en cambio climático y las empresas, para buscar conjuntamente soluciones innovadoras en el campo de la mitigación de emisiones y la adaptación, y finalmente se completa el capítulo con determinaciones para la integración del cambio climático en los estudios universitarios y no universitarios. En el capítulo II se incluyen disposiciones relativas a la sensibilización y la participación pública, el acceso a la información en materia de cambio climático, la remisión de información al Parlamento de Andalucía y la creación del Consejo Andaluz del Clima.

En el título V, dividido en dos capítulos, se regula la incidencia del cambio climático en la contratación pública y en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El título VI consta de cuatro capítulos. En el primero de ellos se establece que los objetivos de reducción para la Comunidad Autónoma en emisiones difusas serán iguales o superiores a los que resulten de la regla europea de reparto del esfuerzo, proporcional al PIB per cápita. Esto supone para Andalucía un 18% de reducción para el año 2030 con respecto al año 2005, mientras que para el Estado en su conjunto la reducción aplicable es del 26% con la misma referencia, según los cálculos de la normativa europea en vigor. La reducción se aplicará a las emisiones difusas por habitante, con objeto de corregir el efecto del incremento de población en Andalucía en los años iniciales del periodo de cumplimiento, incremento que se mantiene hasta el fin de dicho periodo. El capítulo primero también contiene las medidas de mitigación de aplicación al conjunto de políticas públicas con especial incidencia en la lucha contra el cambio climático, distinguiendo entre medidas generales de aplicación transversal y medidas específicas por áreas estratégicas. Son destacables las determinaciones sobre transporte y movilidad, dirigidas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, que paralelamente, disminuyen la repercusión en la salud pública de la contaminación generada por el tráfico rodado, y cabe también en este punto hacer consideración del elevado potencial a este respecto que tiene la electrificación del transporte acoplada con la generación con fuentes renovables. Igualmente en este primer capítulo se incluyen determinaciones sobre los proyectos de compensación y de autocompensación de emisiones. Reconociendo la importancia de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) para la mitigación y la adaptación al cambio climático, y que en ella se concentra una parte muy importante de los sumideros de carbono andaluces, como los humedales y los bosques, en este capítulo se incluyen determinaciones para la gestión de estos espacios desde un punto de vista climático. Termina este capítulo con la regulación de la figura del Municipio de Baja Emisión de Carbono, y estableciendo una vía para la valoración de este reconocimiento en la concesión de ayudas o subvenciones de la Junta de Andalucía. En el capítulo II, la ley crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, de carácter obligatorio, con dos modalidades, la de seguimiento y notificación, y la modalidad de reducción de emisiones. En esta última modalidad, reservada a las actividades con mayor nivel de emisión, además de ser aplicables las obligaciones de seguimiento y notificación, se deben reducir las emisiones que corresponden a las desviaciones sobre el nivel de excelencia de su categoría. Siendo un instrumento para la

mitigación, el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas persigue principalmente fomentar la cultura climática e impulsar la transparencia en lo que respecta a las emisiones de toda la cadena de valor. En el capítulo III, la ley crea el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE) como un instrumento voluntario específico dirigido a actividades radicadas en Andalucía que quieran asumir compromisos similares a los del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, habilitándose una opción de compensación, basada en la entrega de unidades de absorción debidamente certificadas. En el capítulo IV se regula el régimen jurídico de la huella de carbono de productos y servicios.

El título VII está dedicado al régimen sancionador, coherente con el enfoque de esta ley y con los principios que la inspiran.

La ley tiene cuatro disposiciones adicionales y siete disposiciones finales.

Mediante las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera se establecen los plazos para la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima y de los planes municipales contra el cambio climático, y los plazos para la redacción de los reglamentos del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas y del Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. La disposición adicional cuarta trata sobre la tramitación electrónica de los procedimientos derivados de esta norma.

Por las disposiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta se modifican la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; la Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.

Por otra parte, por la disposición final quinta se determina que el cambio climático se incluirá como objetivo específico en los Planes Estadísticos y Cartográficos de Andalucía. Por la disposición final sexta, se habilita al Consejo de Gobierno para el desarrollo normativo.

Se completan las disposiciones finales con la séptima, sobre la entrada en vigor de la ley, determinando que las previsiones relativas a la reducción de emisiones del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas producirán efectos a la entrada en vigor del Reglamento previsto en el artículo 41.4, y que las reguladas en el artículo 42.2 serán exigibles al año de la entrada en vigor de dicho Reglamento, con objeto de facilitar que empresas y Administración tengan tiempo de prepararse para cumplir estas obligaciones.

Finalmente, la ley incluye un anexo con las definiciones de los diferentes términos que se utilizan a lo largo del texto.

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales

Artículo 1. *Objeto de la ley.*

La presente ley tiene como finalidad la lucha frente al cambio climático y hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, y a tales efectos su objeto es:

a) Establecer los objetivos y medidas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la capacidad de los sumideros de CO_2, todo ello teniendo en cuenta los objetivos que al respecto marquen la Unión Europea y el Gobierno de España, para llevar a cabo una transformación ordenada de nuestra economía hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima.

b) Reducir el riesgo de los impactos del cambio climático, minimizando sus efectos.

c) Definir, en el ámbito de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía, el marco normativo para la incorporación de la lucha contra el cambio climático en las principales políticas públicas afectadas, de acuerdo con los conocimientos técnicos y científicos disponibles.

d) Impulsar la transición energética justa hacia un futuro modelo social, económico y ambiental en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, basada en la

promoción de un sistema energético andaluz descentralizado, democrático y sostenible cuya energía provenga de fuentes de energía renovables y preferentemente de proximidad.

e) Reducir la vulnerabilidad de la sociedad andaluza ante los impactos adversos del cambio climático, así como crear los instrumentos necesarios que ayuden a reforzar las capacidades públicas de respuesta a estos impactos.

f) La adaptación de los sectores productivos e incorporar el análisis de la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático en la planificación del territorio, los sectores y actividades, las infraestructuras y las edificaciones.

g) Fomentar la educación, investigación, el desarrollo y la innovación en materia de adaptación y mitigación del cambio climático.

h) Promover la participación ciudadana y la información pública de la sociedad andaluza en la elaboración y evaluación de las políticas contenidas en la presente ley.

i) Fijar los objetivos de reducción de emisiones difusas en Andalucía.

j) El fomento y la difusión del mejor conocimiento técnico-científico en materia climática y la incorporación de las externalidades en los procesos de análisis coste-beneficio.

Artículo 2. *Definiciones.*

A efectos de la presente ley, los términos que en ella se emplean tendrán el sentido que se establece en el anexo.

Artículo 3. *Ámbito de aplicación.*

Las disposiciones de la presente ley son de aplicación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía a aquellos sectores y actividades de cualquier naturaleza que incidan en la consecución de los fines marcados en esta ley. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley las emisiones de los gases incluidos en el ámbito de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Artículo 4. *Principios rectores.*

Las actuaciones derivadas de esta ley en la lucha contra el cambio climático se regirán por los siguientes principios:

a) Precaución ante los riesgos potenciales no conocidos.

b) Prevención de los riesgos conocidos.

c) Mejora continua, de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.

d) Desarrollo sostenible, basado en la protección del medioambiente, el desarrollo social y el económico.

e) Protección de la competitividad de la economía andaluza.

f) Coordinación y cooperación administrativa.

g) Responsabilidad compartida de las Administraciones públicas, de las empresas y de la sociedad en general.

h) Participación pública e información ciudadana.

TÍTULO I

Competencias y organización administrativas

Artículo 5. *Ejercicio de las competencias de las Administraciones públicas.*

Las Administraciones públicas con competencias en materia de lucha contra el cambio climático cooperarán y colaborarán entre sí con objeto de prestarse mutuamente cuanto apoyo sea necesario para el desempeño eficaz de sus funciones.

Artículo 6. *Comisión Interdepartamental de Cambio Climático.*

1. El Consejo de Gobierno creará la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático como órgano colegiado de la Administración de la Junta de Andalucía para la coordinación y colaboración en materia de cambio climático.

2. Su composición y funcionamiento se regularán mediante decreto del Consejo de Gobierno, estando representadas todas las Consejerías competentes en las materias correspondientes a las áreas estratégicas para la mitigación de emisiones y para la adaptación, a través de personas titulares de órganos directivos con rango al menos de viceconsejería, o en su caso, de secretaría general.

3. La Comisión Interdepartamental de Cambio Climático ejercerá las siguientes funciones en relación con el Plan Andaluz de Acción por el Clima:

a) Impulsar las políticas de mitigación de emisiones, adaptación y comunicación del cambio climático en la Junta de Andalucía.

b) Coordinar la actuación de las Consejerías de la Junta de Andalucía en la lucha contra el cambio climático.

c) Supervisar que se mantenga el equilibrio económico, ambiental y social entre las acciones de mitigación, adaptación y comunicación.

d) Emitir informe de valoración con carácter previo a la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima y sus revisiones para el fomento de un nuevo modelo energético.

e) Colaborar, a instancias de la Consejería competente, en la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

f) Impulsar la transferencia de información, estableciendo canales de comunicación desde los centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión.

4. La Comisión Interdepartamental contará con representación en el Consejo Andaluz del Clima, en los términos que prevea el reglamento que desarrolle el artículo 26.4.

Artículo 7. *Oficina Andaluza de Cambio Climático.*

1. Adscrita a la Consejería competente en materia de cambio climático, se crea la Oficina Andaluza de Cambio Climático, con naturaleza de unidad administrativa, conforme al artículo 14 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, mediante la correspondiente modificación de la relación de puestos de trabajo.

2. La Oficina Andaluza de Cambio Climático desempeñará las siguientes funciones:

a) Elaborará los informes de seguimiento de los objetivos, medidas y actuaciones establecidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, proponiendo, en su caso, los mecanismos de corrección que sean necesarios.

b) Elaborará la propuesta de Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del artículo 18.

c) Realizará actividades de formación y asesoramiento para el desarrollo y planificación de actividades en materia de mitigación, comunicación y adaptación al cambio climático.

d) Formulará los criterios para la elaboración de proyectos de fijación de carbono en espacios naturales protegidos.

e) Servirá de plataforma para la transferencia de información, estableciendo canales de comunicación desde los centros productores de conocimiento hasta los responsables de gestión.

TÍTULO II

Planificación frente al cambio climático e impulso para la transición energética

CAPÍTULO I

Del Plan Andaluz de Acción por el Clima

Artículo 8. *Objeto y naturaleza jurídica del Plan Andaluz de Acción por el Clima.*

1. El Plan Andaluz de Acción por el Clima constituye el instrumento general de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático. Sus determinaciones obligan a las distintas Administraciones públicas que ejerzan sus funciones en el territorio andaluz y a las personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la ley.

2. El Plan tendrá la consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos previstos en la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 9. *Alcance y contenido del Plan Andaluz de Acción por el Clima.*

1. En la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima se procurará la integración efectiva en la planificación autonómica y local de las acciones de mitigación, adaptación y comunicación del cambio climático y que se aprovechen las sinergias entre dichas acciones, tomando en consideración los objetivos y directrices establecidos por la Unión Europea y el Gobierno de España en sus planes específicos de lucha contra el cambio climático.

2. El Plan Andaluz de Acción por el Clima, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, tendrá, al menos, el siguiente contenido:

a) Análisis y diagnóstico de la situación referida al momento de la aprobación del Plan y previsiones sobre la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las fijaciones de carbono en Andalucía basadas en la evolución del inventario por fuentes y sumideros y en las proyecciones a medio plazo del artículo 18.

b) Determinaciones para la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía previstos en el artículo 17.

c) Determinación del alcance de los impactos del cambio climático ya identificados y de los previsibles a medio y largo plazo en el territorio andaluz, basada en el conocimiento científico existente.

d) Determinación de la información relevante en materia de cambio climático, así como su alcance, procedimientos y requisitos de calidad y almacenamiento y de las entidades públicas y privadas con obligaciones de información en materia de cambio climático según el artículo 23.

e) Medidas para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio climático, así como la valoración y publicidad de los resultados del proceso de participación pública en la elaboración del Plan.

f) Estrategias en materia de mitigación y de adaptación, con identificación de la distribución competencial para la lucha contra el cambio climático.

g) Evaluación estratégica de necesidades y determinación de líneas de investigación, desarrollo e innovación prioritarias en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 24.

h) Acciones de comunicación, participación, formación y educación ambiental.

i) Actuaciones de fomento de la cooperación interterritorial.

j) Sistema de seguimiento y evaluación del Plan.

k) Medidas para colectivos especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático.

l) El marco estratégico de transición hacia un nuevo modelo energético.

m) Medidas para la integración de la perspectiva de género, tanto en sus evaluaciones y previsión de impactos como en las medidas propuestas.

n) Actuaciones de colaboración, fomento y promoción para la adaptación del tejido empresarial y productivo andaluz.

3. El Plan Andaluz de Acción por el Clima incluirá los siguientes programas, con el alcance y contenido establecidos en esta ley:

a) Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética.

b) Programa de Adaptación.

c) Programa de Comunicación y Participación.

Artículo 10. *Del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética.*

1. El Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética tiene por objeto establecer las estrategias y acciones necesarias para alcanzar los objetivos globales de reducción de emisiones establecidos en esta ley, así como la coordinación, seguimiento e impulso de las políticas, planes y actuaciones que contribuyan a dicha reducción y la transición hacia un nuevo modelo energético.

2. Se consideran áreas estratégicas para la mitigación de emisiones las siguientes:

a) Industria.
b) Agricultura, ganadería, acuicultura y pesca.
c) Edificación y vivienda.
d) Energía.
e) Residuos.
f) Transporte y movilidad.
g) Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura.
h) Turismo.
i) Comercio.
j) Administraciones públicas.

3. El Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética incluirá al menos:

a) La estrategia de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y de transición energética de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) El análisis económico, social y ambiental de los impactos de la transición energética por áreas estratégicas.
c) La planificación energética de la Comunidad Autónoma de Andalucía para al menos las próximas dos décadas.
d) La estrategia de mejora de eficiencia energética.
e) Las estrategias de movilidad limpia y sostenible.
f) Los presupuestos de carbono plurianuales, que especificarán los objetivos de emisión por áreas estratégicas.
g) Los objetivos que deban adoptar las personas físicas y jurídicas titulares de actividades a las que resulten de aplicación los artículos 42 y 43 de esta ley.
h) Las medidas generales y específicas de mitigación de emisiones para la transición energética para cada una de las áreas estratégicas, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 36, respectivamente.
i) Los resultados esperados de la aplicación de los instrumentos de mitigación de emisiones y transición energética establecidos por esta ley.
j) Las líneas de investigación e innovación prioritarias para la mitigación de emisiones y la transición energética.
k) La previsión financiera y la programación temporal de las medidas de mitigación de emisiones y de transición energética.
l) Los instrumentos para el seguimiento del programa y el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones y de la planificación energética, así como los mecanismos de corrección previstos en el caso de desvío de dichos objetivos.
m) Las medidas de transición acordes a la jerarquía del modelo de gestión de residuos establecidos en la Directiva Marco de Residuos: prevención, reutilización, reciclado, otro tipo de valorización, incluida la valorización energética, y eliminación, estimulando las opciones que proporcionen el mejor resultado medioambiental global.

Artículo 11. *Del Programa de Adaptación.*

1. El Programa de Adaptación tiene por objeto reducir los riesgos económicos, ambientales y sociales derivados del cambio climático mediante la incorporación de medidas de adaptación en los instrumentos de planificación autonómica y local y en particular persigue:

a) Orientar y establecer la programación de actuaciones de adaptación al cambio climático de la sociedad andaluza, el tejido empresarial y productivo andaluz, la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, según una evaluación de riesgos asumibles basada en un escenario común.
b) Ampliar la base de conocimiento acerca de los impactos del cambio climático en el territorio de la Comunidad Autónoma.
c) Incentivar la participación de los sectores privados en la identificación de oportunidades y amenazas.

2. Se considerarán áreas estratégicas para la adaptación las siguientes:

a) Recursos hídricos.
b) Prevención de inundaciones.
c) Agricultura, ganadería, acuicultura, pesca y silvicultura.
d) Biodiversidad y servicios ecosistémicos.
e) Energía.
f) Urbanismo y ordenación del territorio.
g) Edificación y vivienda.
h) Movilidad e infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.
i) Salud.
j) Comercio.
k) Turismo.
l) Litoral.
m) Migraciones asociadas al cambio climático.

3. El Programa de Adaptación incluirá, al menos:

a) El análisis económico, social y ambiental de los impactos por áreas estratégicas.
b) Las medidas de adaptación para cada una de las áreas estratégicas y los ámbitos territoriales considerados vulnerables.
c) Las medidas de fomento para la participación de la iniciativa privada en las acciones de adaptación.
d) Las líneas de investigación e innovación prioritarias en materia de adaptación.
e) El programa de trabajo de la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía del artículo 22.2.
f) La previsión financiera y la programación temporal de las medidas de adaptación.
g) Los instrumentos para el seguimiento, evaluación del programa y el cumplimiento de los objetivos de adaptación, así como los mecanismos de corrección previstos en el caso de desvío de dichos objetivos.

Artículo 12. *Del Programa de Comunicación y Participación.*

1. El Programa de Comunicación y Participación tiene por objeto fomentar las acciones de información, formación y corresponsabilización para la participación activa de la sociedad en la lucha contra el cambio climático, y promover e impulsar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas en esta materia.
2. El Programa de Comunicación y Participación incluirá al menos:

a) Acciones de comunicación para la sensibilización y mejora del conocimiento sobre cambio climático en Andalucía en aplicación del artículo 27.1.
b) Acciones de educación ambiental, formación y transferencia de conocimiento en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. Se prestara especial atención a las acciones formativas del sistema educativo andaluz en línea con el artículo 25.
c) Acciones de voluntariado ambiental en materia de cambio climático.
d) Herramientas y procedimientos para el acceso público a la información sobre cambio climático y sus efectos según se establece en el artículo 27.2.
e) Líneas de colaboración de la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 27.2.
f) La previsión financiera y la programación temporal de las medidas de comunicación y participación.
g) Los instrumentos para el seguimiento y evaluación del programa, incluyendo los de la incorporación de los principios de igualdad de género.

3. Las actividades de comunicación se basarán preferentemente en el empleo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con el apoyo de los medios audiovisuales de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), donde se diseñarán campañas específicas de información y formación a la ciudadanía.

Artículo 13. *Tramitación y aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima.*

1. Corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático, la formulación y aprobación mediante decreto del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

2. Corresponde a la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático emitir el informe de valoración del Plan con carácter preceptivo y previo a su aprobación.

3. Corresponde a la Consejería competente en materia de cambio climático la elaboración del Plan, garantizando la participación real y efectiva de la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales, así como de las Administraciones públicas afectadas.

4. El Plan Andaluz de Acción por el Clima tendrá carácter permanente, revisándose su contenido, total o parcialmente, cuando se produzca alguna alteración sustancial de las condiciones de entorno, según se determine en el propio Plan y, en todo caso, cada cuatro años. Para la tramitación y aprobación de las revisiones del Plan se estará a lo dispuesto en los apartados anteriores.

Artículo 14. *Seguimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima.*

1. Las Consejerías de la Junta de Andalucía presentarán anualmente a la Consejería competente en materia de cambio climático un informe sobre las iniciativas adoptadas en desarrollo del Plan Andaluz de Acción por el Clima en el ámbito de sus competencias, que servirá de base para la elaboración de la memoria a que se refiere el apartado siguiente.

2. La persona titular de la Consejería competente en materia de cambio climático presentará anualmente al Consejo de Gobierno y ante el Parlamento de Andalucía una memoria sobre el grado de desarrollo y cumplimiento del Plan Andaluz de Acción por el Clima y sus programas. Dicha memoria será pública.

CAPÍTULO II

Otros instrumentos de planificación

Artículo 15. *Planes municipales contra el cambio climático.*

1. Los municipios andaluces elaborarán y aprobarán planes municipales contra el cambio climático, en el ámbito de las competencias propias que les atribuye el artículo 9 de la Ley 5/2010, de 11 junio, de Autonomía Local de Andalucía, y en el marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

2. Los planes municipales recaerán sobre las áreas estratégicas en materia de mitigación de emisiones y adaptación establecidas en la presente ley y tendrán al menos el siguiente contenido:

a) Análisis y evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero del municipio y, en particular, de las infraestructuras, equipamientos y servicios municipales.

b) Identificación y caracterización de los elementos vulnerables y de los impactos del cambio climático sobre el territorio municipal, basado en el análisis de los Escenarios Climáticos regionales, incluyendo el análisis de eventos meteorológicos extremos.

c) Objetivos y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático e impulso de la transición energética.

d) Actuaciones para la reducción de emisiones, considerando particularmente las de mayor potencial de mejora de la calidad del aire en el medio urbano, en el marco de las determinaciones del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

e) Actuaciones que permitan incorporar las medidas de adaptación al cambio climático e impulso de la transición energética en los instrumentos de planificación y programación municipal, especialmente en el planeamiento urbanístico general.

f) Actuaciones para el fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) para la aplicación de medidas de mitigación, adaptación y transición energética en el ámbito de su competencia.

g) Actuaciones para la sensibilización y formación en materia de cambio climático y transición energética a nivel local, con incorporación de los principios de igualdad de género.

h) Actuaciones para la sustitución progresiva del consumo municipal de energías de origen fósil por energías renovables producidas in situ.

i) Actuaciones en materia de construcción y rehabilitación energética de las edificaciones municipales al objeto de alcanzar los objetivos de eficiencia y ahorro energético establecidos en el plan municipal.

j) Medidas para impulsar la transición energética en el seno de los planes de movilidad urbana.

k) Actuaciones para optimizar el alumbrado público, de tal suerte que, de acuerdo con la legislación aplicable, se minimice el consumo eléctrico, se garantice la máxima eficiencia energética y se reduzca la contaminación lumínica en función de la mejor tecnología disponible.

l) Programación temporal de las actuaciones previstas, su evaluación económica y ejecución.

3. Los planes municipales se someterán al trámite de información pública por un plazo no inferior a treinta días y se aprobarán según lo dispuesto para las ordenanzas en la normativa de régimen local. Se deberán revisar, en todo caso, cuando se proceda a la revisión del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

4. Los ayuntamientos deberán elaborar y aprobar, cada dos años, un informe sobre el grado de cumplimiento de sus planes.

5. Se podrán elaborar y aprobar planes contra el cambio climático para más de un municipio, a través de las entidades e instrumentos de cooperación territorial que se enumeran en el artículo 62 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

6. Las Diputaciones Provinciales, en el ámbito de sus competencias, podrán prestar apoyo a los municipios para la elaboración de los planes contra el cambio climático.

7. Para la elaboración, así como para el correcto desarrollo de los planes municipales, la Administración de la Junta de Andalucía acordará la dotación de recursos económicos en el marco de lo establecido en el artículo 25 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

Artículo 16. *De la colaboración con la Administración General del Estado en materia de cambio climático.*

La Administración de la Junta de Andalucía promoverá la colaboración con la Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, para impulsar las medidas de mitigación, adaptación y comunicación establecidas en el Plan Andaluz de Acción por el Clima mediante instrumentos de cooperación específicos.

CAPÍTULO III

Instrumentos de referencia para la planificación

Artículo 17. *Escenarios Climáticos de Andalucía.*

1. La Consejería competente en materia de cambio climático elaborará y aprobará los Escenarios Climáticos de Andalucía según se determine en el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Estos escenarios se tomarán como referencia en la planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se actualizarán según los avances científicos que se vayan produciendo.

2. Para la evaluación de los efectos del cambio climático, los Escenarios Climáticos se calcularán con los horizontes temporales que se determinen en el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Artículo 18. *Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero.*

1. La Consejería competente en materia de cambio climático elaborará y aprobará el Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, con periodicidad anual, no prorrogable, cuyo alcance, contenido y criterios de calidad aplicables se regularán reglamentariamente.

2. Este inventario incluirá las emisiones naturales y antropogénicas por fuentes de emisión y la absorción por sumideros. También especificará las proyecciones de dichas emisiones de acuerdo con los criterios y escenarios vigentes de ámbito internacional.

3. El Inventario será público y accesible por vía telemática en la página web de la Consejería competente en materia de cambio climático y a través del Portal de Transparencia.

TÍTULO III

Adaptación al cambio climático

CAPÍTULO I

Integración de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de planificación

Artículo 19. *Planes con incidencia en materia de cambio climático y evaluación ambiental.*

1. Las actividades de planificación autonómica y local relativas a las áreas estratégicas para la adaptación al cambio climático establecidas en el artículo 11 tendrán, a efectos de esta ley, la consideración de planes con incidencia en materia de cambio climático.

2. Los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático y transición energética, sin perjuicio de los contenidos establecidos por la correspondiente legislación o por el acuerdo que disponga su formulación, incluirán:

a) El análisis de la vulnerabilidad al cambio climático de la materia objeto de planificación y su ámbito territorial, desde la perspectiva ambiental, económica y social y de los impactos previsibles, conforme a lo dispuesto en esta ley.

b) Las disposiciones necesarias para fomentar la baja emisión de gases de efecto invernadero y prevenir los efectos del cambio climático a medio y largo plazo.

c) La justificación de la coherencia de sus contenidos con el Plan Andaluz de Acción por el Clima. En el caso de que se diagnosticaran casos de incoherencia o desviación entre los instrumentos de planificación y los resultados obtenidos, se procederá a su ajuste de manera que los primeros sean coherentes con la finalidad perseguida.

d) Los indicadores que permitan evaluar las medidas adoptadas, teniendo en cuenta la información estadística y cartográfica generada por el Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía.

e) El análisis potencial del impacto directo e indirecto sobre el consumo energético y los gases de efecto invernadero.

3. Para los planes y programas con incidencia en materia de cambio climático sometidos a evaluación ambiental estratégica, la valoración del cumplimiento de las determinaciones del apartado anterior se llevará a cabo en el procedimiento de evaluación ambiental.

4. El procedimiento de valoración del cumplimiento de las determinaciones del apartado 2 para las actividades no sometidas a evaluación ambiental estratégica será objeto de desarrollo reglamentario.

Artículo 20. *Impactos principales del cambio climático.*

Para el análisis y evaluación de riesgos por los instrumentos de planificación autonómica y local se considerarán al menos los siguientes impactos, según el área estratégica de adaptación que se trate:

a) Inundaciones por lluvias torrenciales y daños debidos a eventos climatológicos extremos.

b) Inundación de zonas litorales y daños por la subida del nivel del mar.

c) Pérdida de biodiversidad y alteración del patrimonio natural o de los servicios ecosistémicos.

d) Cambios en la frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios forestales.

e) Pérdida de calidad del aire.

f) Cambios de la disponibilidad del recurso agua y pérdida de calidad.

g) Incremento de la sequía.

h) Procesos de degradación de suelo, erosión y desertificación.

i) Alteración del balance sedimentario en cuencas hidrográficas y litoral.

j) Frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor y frío y su incidencia en la pobreza energética.

k) Cambios en la demanda y en la oferta turística.

l) Modificación estacional de la demanda energética.

m) Modificaciones en el sistema eléctrico: generación, transporte, distribución, comercialización, adquisición y utilización de la energía eléctrica.

n) Migración poblacional debida al cambio climático. Particularmente su incidencia demográfica en el medio rural.

ñ) Incidencia en la salud humana.

o) Incremento en la frecuencia e intensidad de plagas y enfermedades en el medio natural.

p) Situación en el empleo ligado a las áreas estratégicas afectadas.

CAPÍTULO II

Huella hídrica

Artículo 21. *Del Registro de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones.*

1. Se crea el Registro público de la huella hídrica de productos, servicios y organizaciones, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, que tendrá por objeto la inscripción voluntaria de la huella de hídrica de los productos, servicios y organizaciones, entendida como herramienta para calcular y comunicar el consumo de recursos hídricos asociados al ciclo de vida de un producto, servicio u organización. El cálculo de la huella hídrica se regirá por los estándares aceptados internacionalmente.

2. Podrán inscribirse en el Registro las personas físicas o jurídicas tanto públicas como privadas que produzcan, distribuyan o comercialicen un producto o servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3. Reglamentariamente se determinarán la organización y el funcionamiento del Registro. Se regulará el procedimiento de inscripción y las Consejerías competentes para resolver sobre el alta o la baja en el Registro según las categorías de productos, servicios u organización. El procedimiento de inscripción se desarrollará de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable.

4. Reglamentariamente se regulará el logotipo y sus condiciones de uso, las obligaciones vinculadas a su utilización, la metodología de cálculo de la huella hídrica y el procedimiento de renovación o retirada.

5. La inscripción en el Registro otorgará el derecho a utilizar el logotipo de la huella hídrica en el establecimiento o en la etiqueta del producto.

6. Los productos deben incorporar una evaluación de la huella hídrica visible en el etiquetado y el embalaje. Los resultados de la huella deben ser legibles. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que debe cumplir el etiquetado o publicidad comercial del servicio u organización para recoger la huella hídrica emitida en la fabricación del producto, prestación del servicio o mera actividad de la organización.

7. La inscripción en el Registro tendrá una validez por un periodo de tiempo mínimo de dos años, que podrá ser prorrogado según se establezca reglamentariamente.

8. La Consejería competente en materia de medioambiente deberá elaborar, con una periodicidad no superior a dos años, la huella hídrica de Andalucía.

TÍTULO IV

Mejora del conocimiento y participación pública

CAPÍTULO I

Mejora del conocimiento

Artículo 22. *Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía.*

1. Se crea la Red de Observatorios de Cambio Climático de Andalucía, con el objeto de incorporar a la toma de decisiones y a la planificación socioeconómica en el ámbito de la Comunidad Autónoma el conocimiento científico generado en los centros de investigación de Andalucía.

2. La Red de Observatorios estará constituida por un conjunto interrelacionado de agentes de generación de conocimiento del Sistema Andaluz del Conocimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, que actuarán en el marco del programa de trabajo común previsto en el artículo 11.3.e) de la presente ley, según se regule en el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

3. El ámbito de actuación de la Red de Observatorios será el relativo a las áreas estratégicas para la adaptación a que se refiere el artículo 11.2, correspondiéndole las siguientes funciones:

a) Gestionar un sistema de información y conocimiento compartido entre los diferentes centros de investigación asociados que sirva de referente para el diseño de las políticas públicas andaluzas de adaptación al cambio climático.

b) Generar información para el análisis de los impactos del cambio climático y de las medidas a adoptar según los Escenarios Climáticos de Andalucía.

c) Contribuir a la mejora del conocimiento en esta materia en las facetas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

d) Proponer estrategias de gestión que contribuyan a la mitigación y a la adaptación al cambio climático.

e) Colaborar en la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía previstos en el artículo 17.

Artículo 23. *Actividades estadísticas en materia de cambio climático.*

1. Se considerará información relevante en materia de cambio climático la necesaria para hacer posible el control del cumplimiento de las obligaciones de esta ley y el desarrollo y seguimiento de sus objetivos. La información relevante en materia de cambio climático se determinará en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, así como su alcance, procedimientos y requisitos de calidad y almacenamiento.

2. En aplicación del apartado anterior, las empresas distribuidoras de productos energéticos, los operadores del ciclo del agua y las entidades públicas y privadas que se determinen, en función de la relevancia de la información que posean en relación con las áreas estratégicas de mitigación y adaptación, procederán a la obtención, recopilación y ordenación sistemática de la información y la facilitarán a la Consejería competente en esta materia.

3. Los planes estadísticos de Andalucía incorporarán el cambio climático como objetivo específico.

4. La información en materia de cambio climático será pública, con los límites derivados de la protección de datos de carácter personal o la salvaguarda del secreto industrial, correspondiendo su difusión a la Consejería competente en esta materia.

Artículo 24. *Fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.*

1. La Administración de la Junta de Andalucía, en aplicación del principio de mejora continua, promoverá la adquisición y transferencia de conocimiento en materia de cambio climático basada en la observación sistemática del medio natural y del entorno socioeconómico y la investigación de la percepción y los comportamientos sociales.

2. La Administración de la Junta de Andalucía procurará la mejora de las prácticas tomando en consideración el cambio climático y el impulso de la transición energética y, en particular, fomentará la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en todos aquellos ámbitos que contribuyan a:

a) La reducción de las emisiones netas de gases de efecto invernadero asociadas a sistemas, procesos, productos o servicios. En particular, la I+D+i se orientará hacia la economía circular, el ecodiseño y la generación, distribución y utilización de energía con baja emisión de carbono, así como otras materias como la electrificación del transporte y redes inteligentes.

b) La mejora de la capacidad de adaptación de los sistemas naturales y socioeconómicos a los efectos del cambio climático y el impacto positivo que sobre ellos puede tener la transición energética.

c) La mejora de la capacidad de adaptación de las ciudades a los efectos del cambio climático.

d) El desarrollo de tecnologías de generación de electricidad con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

e) El desarrollo de técnicas industriales para el aprovechamiento de materiales secundarios y la mejora en eficiencia de materiales y agua de los procesos productivos.

f) El perfeccionamiento de las tecnologías de almacenamiento.

g) La promoción de sistemas energéticos con alta penetración de fuentes renovables.

h) El desarrollo de sistemas de movilidad sostenible, en particular el vehículo eléctrico.

i) La implantación de técnicas agrícolas mejor adaptadas al cambio climático, más eficientes en el uso de agua y energía y con menor utilización de fertilizantes que causen contaminación por nitratos.

j) El avance de las investigaciones biomédicas relacionadas con las nuevas enfermedades animales y humanas, así como plagas vegetales, y con los vectores de propagación asociados a las nuevas condiciones climáticas.

3. Las actuaciones a las que se refiere el apartado anterior se coordinarán y deberán cumplir las directrices de la planificación general en materia de I+D+i cuya aprobación sea competencia de la Administración de la Junta de Andalucía.

4. La Consejería competente en materia de cambio climático podrá suscribir convenios de colaboración con empresas, organizaciones empresariales sectoriales o intersectoriales afectadas por la presente norma, para definir y desarrollar propuestas y medidas singularizadas tendentes a reducir la emisión de los gases de efecto invernadero, paliar los efectos del calentamiento global e impulsar un modelo energético de proximidad, sostenible y racional.

Artículo 25. *El cambio climático en los estudios universitarios y no universitarios.*

1. Las universidades públicas y privadas de Andalucía incorporarán, en los planes de estudios de las titulaciones oficiales de grado y postgrado, contenidos sobre las causas y los efectos del cambio climático, así como de las medidas que puedan adoptarse para la mitigación y la adaptación al cambio climático.

2. En el marco de la educación no universitaria, se introducirán en los planes de estudios contenidos para la formación del alumnado en materia de cambio climático.

3. La Administración autonómica fomentará la implantación de titulaciones de formación profesional en las materias específicas objeto de esta ley.

4. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá que, a través de los distintos organismos públicos de formación, los colectivos de las áreas estratégicas reciban formación específica relacionada con las técnicas de gestión para la mitigación y adaptación al cambio climático.

5. En los distintos ámbitos educativos se promoverá y facilitara la participación del alumnado y personal docente en actividades vinculadas a la sensibilización en materia de cambio climático.

CAPÍTULO II

Participación pública y transparencia

Artículo 26. *Consejo Andaluz del Clima.*

1. Se crea el Consejo Andaluz del Clima, como órgano de participación ciudadana de los contemplados en el artículo 32 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, para facilitar la participación de la sociedad civil en el diseño y seguimiento de las políticas en materia de cambio climático, en el que estarán representados, entre otros, la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, los gobiernos locales y los agentes económicos y sociales con intereses relacionados con el objeto de la presente ley.

2. Corresponden al Consejo Andaluz del Clima las funciones de conocer las políticas de lucha frente al cambio climático y el estado de la Comunidad Autónoma en esta materia, así como la de formular recomendaciones en relación con planes, programas y líneas de actuación.

3. En el marco del Consejo Andaluz del Clima y en el ejercicio de sus funciones, se creará un grupo de trabajo formado por especialistas de probada independencia en diversos campos del conocimiento, con la finalidad de asesorar científicamente al mismo, proveyéndole de apoyo científico, técnico y organizacional.

4. Reglamentariamente se regulará su composición y régimen de funcionamiento.

Artículo 27. *Información y participación pública.*

1. Las Administraciones públicas, en desarrollo de las medidas previstas en el Programa de Comunicación y Participación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, llevarán a cabo acciones y campañas que tengan por finalidad informar y concienciar a la ciudadanía en materia de cambio climático.

2. La Consejería competente en materia de cambio climático establecerá canales de información (plan de seguimiento de emisiones anuales, indicadores de seguimiento sectorial, etc.) para los agentes económicos y sociales implicados, la ciudadanía y la Administración pública, que permitan el conocimiento del estado de situación y la puesta en marcha de instrumentos de participación y colaboración.

Artículo 28. *Acceso a la información en materia de cambio climático.*

1. La Consejería competente en materia de cambio climático impulsará los canales de difusión de la información en esta materia, en particular, aquellos que estén basados en las nuevas tecnologías, con la finalidad de fomentar la participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas públicas de mitigación y adaptación.

2. El derecho de acceso público a la información se ejercerá con arreglo a lo establecido en la legislación de transparencia y de acceso a la información ambiental, publicándose cuanta información se considere relevante o demande la ciudadanía en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía.

3. La Consejería competente en materia de cambio climático, al objeto de facilitar la información y participación ciudadana, incorporará en los distintos procesos de participación las medidas de accesibilidad física, sensorial y cognitiva y de adaptación de medios y lenguajes a las distintas funcionalidades, respondiendo al principio de facilidad y comprensión.

Artículo 29. *Informe al Parlamento de Andalucía.*

Bienalmente, el Consejo de Gobierno remitirá al Parlamento de Andalucía una memoria con la información sobre el grado de cumplimiento de los objetivos que en relación con el cambio climático se establecen en esta ley. Igualmente, esta memoria será publicada en el Informe de Medio Ambiente de Andalucía, siendo accesible por vía telemática.

TÍTULO V

Contratación pública y presupuestos

CAPÍTULO I

Contratación pública

Artículo 30. *Contratación pública verde.*

De conformidad con la legislación básica estatal, las entidades del sector público a las que es de aplicación la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente ley, promoverán la adaptación y mitigación al cambio climático y la transición hacia un nuevo modelo energético mediante, al menos, las siguientes medidas:

a) La incorporación, siempre que el contrato lo permita, de criterios de sostenibilidad y eficiencia energética de acuerdo con los objetivos de la presente ley.

b) El establecimiento de criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución que tengan debidamente en cuenta el impacto ambiental que genera cada producto o servicio durante todo el ciclo de vida.

c) El establecimiento de criterios de adjudicación que valoren preferentemente los procesos de reducción, reutilización y reciclaje de los productos, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los procesos de producción, comercialización y distribución de los mismos.

d) La contratación de suministro eléctrico de energía certificada de origen renovable.

e) En los contratos de servicios de hostelería, cáterin y restauración, así como en los contratos de suministros de carácter alimentario, en especial en centros educativos y de salud, se promoverán criterios de adjudicación que incidan en el origen ecológico y de proximidad de los productos y procesos productivos.

f) En los contratos de obra y suministros del sector público se promoverán, al menos, la mejor relación coste-eficacia, usándose el cálculo del coste del ciclo de vida para la determinación de los costes; el consumo energético casi nulo en los nuevos proyectos de construcción de instalaciones y edificaciones; la incorporación de fuentes de energía renovable en las instalaciones y edificaciones o terrenos colindantes o adyacentes; la sostenibilidad de los materiales de construcción, y la optimización del consumo de recursos hídricos en todas las fases de construcción y funcionamiento.

g) En los contratos de alquiler o adquisición de inmuebles se tendrán en cuenta criterios de adjudicación que incidan en la eficiencia, el ahorro energético y en el uso de energías renovables. De igual forma, para valorar la oferta económica más ventajosa incluirán necesariamente la cuantificación económica del consumo energético correspondiente a la calificación energética del edificio o instalación. A tal efecto, los pliegos especificarán la forma de cálculo de dicho criterio, que siempre irá referido a la vida útil del inmueble o el periodo de alquiler.

h) La adquisición o alquiler de vehículos híbridos o eléctricos, siempre que sea técnicamente viable.

CAPÍTULO II

Presupuestos

Artículo 31. *Perspectiva climática del Presupuesto.*

En el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autonómica de Andalucía se incorporará un informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático, conforme a lo que establezca el Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Artículo 32. *Seguimiento presupuestario de las actuaciones de la Junta de Andalucía en materia de cambio climático.*

La Consejería con competencia en materia medioambiental elaborará un informe anual sobre el grado de ejecución de los créditos del Presupuesto, relacionado con los indicadores establecidos en el artículo anterior, así como con las consecuciones en términos reales de los mismos. Dicho informe será público.

TÍTULO VI

Mitigación de emisiones

CAPÍTULO I

Objetivos y medidas de mitigación de emisiones

Artículo 33. *Objetivos de mitigación de emisiones difusas.*

1. Los objetivos de mitigación de emisiones difusas para Andalucía se fijarán como mínimo en función de los objetivos de la Unión Europea y de la normativa básica estatal, adoptando el criterio de reparto proporcional del esfuerzo según el tramo que le corresponda al PIB relativo de la Comunidad Autónoma, y aplicando el esfuerzo así determinado a las emisiones de CO_2 equivalente per cápita, o, en su caso, el criterio que en el futuro le pueda sustituir.

2. Se establece como objetivo para Andalucía para el año 2030 la reducción como mínimo del 18% de emisiones difusas de gases de efecto invernadero por habitante con respecto a 2005. Este objetivo servirá de referencia para la elaboración de los presupuestos de carbono, a fin de contribuir al cumplimiento de los compromisos del Estado español, en términos de equidad, y de acuerdo con los criterios establecidos por la Unión Europea para el reparto de los esfuerzos de mitigación de emisiones difusas entre los Estados miembros.

A estos efectos, en relación con las emisiones difusas de Andalucía en el año 2005, se adopta el valor de 33.321 kilotoneladas equivalentes de CO_2, que se corresponden con 4,21 toneladas equivalentes de CO_2 per cápita.

3. El Consejo de Gobierno establecerá los objetivos para periodos posteriores en función de los compromisos o de la normativa de ámbito internacional, de los objetivos de la Unión Europea y del reparto del esfuerzo entre Estados miembros, de la normativa básica estatal, de la reducción de emisiones conseguida, o de los impactos económicos y sociales generados por la adopción de las medidas previstas en la presente ley. Asimismo, podrá revisar el objetivo del apartado anterior si cambiaran las condiciones de entorno citadas.

Artículo 34. *Objetivos para la transición hacia un nuevo modelo energético.*

1. Las medidas que se adopten como desarrollo de la presente ley o de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética de Andalucía, deben ir encaminadas a la transición energética hacia un modelo energético renovable y descarbonizado, neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, que reduzca la vulnerabilidad del sistema energético andaluz y garantice el derecho al acceso a la energía como bien común. En particular, deberán enfocarse a:

a) Impulsar políticas de ahorro y eficiencia energéticos, con el objetivo de reducir el consumo tendencial de energía primaria en el año 2030, como mínimo el 30%, excluyendo los usos no energéticos.

b) Promover las energías renovables y un modelo energético en el que el consumo de combustibles fósiles tienda a ser nulo, para que en 2030 se pueda aportar con energías renovables, como mínimo, el 35% del consumo final bruto de energía.

c) Adoptar medidas de carácter normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renovables y la participación de actores locales en la producción y distribución de energía renovable, así como la simplificación normativa en la tramitación de los proyectos renovables.

d) Difundir los principios del nuevo modelo energético a través de actuaciones de sensibilización e informar a la ciudadanía, incluyendo acciones formativas dirigidas al sistema educativo andaluz.

2. El Consejo de Gobierno establecerá los objetivos para periodos posteriores en función de los compromisos o de la normativa de ámbito internacional, de los objetivos de la Unión Europea y de la normativa básica estatal, o de los resultados de la aplicación de las medidas previstas en la presente ley en el ámbito económico, ambiental o social. Asimismo, podrá revisar los objetivos del apartado anterior si cambiaran las condiciones de entorno citadas.

3. La Consejería competente en materia energética, en colaboración con el resto de Consejerías y las Administraciones locales, deberá impulsar y realizar los programas y actuaciones necesarios en materia de energías renovables y de ahorro y eficiencia energética para alcanzar los objetivos establecidos por la presente ley y la Ley 2/2007, de 27 de marzo.

Artículo 35. *Medidas de mitigación de aplicación transversal.*

En el ámbito del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética del Plan Andaluz de Acción por el Clima, serán medidas generales destinadas a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, de aplicación en todas las áreas estratégicas de mitigación a que se refiere el artículo 10.2, las siguientes:

a) El ahorro y la eficiencia energética.
b) El fomento de las energías renovables y la progresiva eliminación del uso de combustibles fósiles.
c) La descarbonización del consumo eléctrico mediante la compra de electricidad verde en el marco del Sistema de Garantía de Origen de la Electricidad.
d) El uso racional y sostenible de recursos naturales, en especial de los recursos hídricos.
e) La utilización racional, sostenible e inteligente de las materias primas.
f) La gestión eficiente de los residuos.
g) El aumento de la capacidad de fijación de carbono y de los sumideros de gases.
h) El fomento de una economía baja en carbono.

Artículo 36. *Medidas específicas de mitigación por áreas estratégicas.*

1. En el ámbito del Programa de Mitigación de Emisiones para la Transición Energética del Plan Andaluz de Acción por el Clima, tomando como base las medidas generales del artículo anterior, se establecerán medidas específicas para la mitigación de emisiones por áreas estratégicas, como mínimo con el alcance al que se refieren los apartados siguientes.

2. En materia de industria se adoptarán las acciones necesarias para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero no regulada por el régimen del comercio de derechos de emisión y, en particular, las siguientes:

a) Control e inspección de instalaciones con elevada carga o almacenamiento de gases fluorados.
b) Fomento de la economía circular ligada al residuo cero y del ecodiseño en la fabricación y distribución de productos industriales.
c) Fomento de la producción, el transporte y la comercialización en el entorno local, e impulso a los acortamientos de los circuitos de mercado.
d) Formación a personal directivo y trabajadores en materia de reducción de emisiones.
e) Incremento de la vida útil de productos.

3. En materia de agricultura, ganadería, acuicultura y pesca se tomarán medidas para:

a) La reducción de emisiones procedentes de la fermentación entérica, de la gestión de los estiércoles, de la fertilización nitrogenada y de los arrozales, y, en general, el fomento de la economía circular para el aprovechamiento de residuos y subproductos agrícolas y ganaderos.
b) La conservación y aumento de la biomasa aérea y el carbono orgánico en el suelo.

c) El fomento prioritario de las medidas dirigidas a la intensificación de las modernizaciones de regadíos que comporten un aprovechamiento del agua mejor y más racional, con la máxima eficiencia energética.

d) La valorización de especies o variedades propias, principalmente autóctonas, que tengan más capacidad para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas de acuerdo con trabajos genéticos y ecofisiológicos.

e) La promoción de los productos agroganaderos ecológicos y de proximidad.

f) La elaboración de un mapa de vulnerabilidades de los cultivos y las especies animales de interés productivo más susceptibles de sufrir los impactos climáticos previstos.

g) Mejora del tratamiento de purines en la agricultura, cerrando el ciclo productivo.

h) El desarrollo de nuevos herbicidas y plaguicidas compatibles con el medioambiente, así como de nuevos tratamientos de lucha biológica contra las plagas y enfermedades compatibles con el respeto a los ecosistemas.

i) El fomento de sistemas de producción agrícola y ganadera extensivos.

4. En materia de edificación y vivienda se adoptarán medidas para:

a) El impulso de la rehabilitación sostenible del parque edificatorio residencial y no residencial.

b) La minimización de la huella de carbono de las nuevas construcciones y la introducción de la economía circular en los nuevos proyectos de edificación.

c) El fomento de la eficiencia energética y las energías renovables en las instalaciones de alumbrado público, agua y residuos, y de la gestión inteligente de espacios urbanos.

5. En materia de energía se adoptarán las medidas necesarias para:

a) La reducción de la dependencia de combustibles fósiles.

b) La integración de las energías renovables en los procesos productivos.

c) La incorporación de las energías renovables en la edificación de uso residencial, comercial e institucional, y la rehabilitación para mejorar la eficiencia energética.

d) La promoción de agrupaciones voluntarias de usuarios de edificios, para la implantación y utilización conjunta de sistemas de generación de energía.

e) La producción de energía eléctrica de alta eficiencia para autoconsumo.

f) La gestión energética inteligente.

g) La adopción de medidas de carácter normativo que favorezcan el autoconsumo energético a partir de energías renovables y la participación de actores locales en la producción y distribución de energía renovable.

h) El fomento de la generación de energía distribuida y nuevas opciones en distribución y contratación de suministros, y la implantación de redes de distribución de energía inteligentes y redes cerradas.

i) El cambio en el modelo de suministro de los edificios públicos, con el objetivo de que el mismo proceda de fuentes energéticas de origen renovable.

j) El fomento de la ampliación de los sistemas de energías renovables existentes.

k) El fomento de un tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas de aprovechamiento y transformación básica de biomasa, en aquellos territorios con alto potencial de generación de biomasa.

6. En materia de residuos se tomarán medidas para:

a) La reducción de la generación de residuos, con especial atención al fomento de la prevención de su producción y a la preparación para la reutilización.

b) La promoción de la recogida selectiva.

c) La valorización de residuos, lo que incluye la reutilización, el reciclado y la recuperación de materiales o energía.

d) Sustitución progresiva de plásticos no biodegradables.

e) Investigación sobre nuevos materiales biodegradables para la fabricación de envases.

f) La sustitución de materias primas por subproductos o materiales procedentes de la valorización de residuos para favorecer la creación de economía circular.

g) La reutilización y la recuperación de materiales o energía.

h) La reducción de los desechos de alimentos.

i) Implantar de forma generalizada la recogida selectiva de residuos orgánicos.

7. En materia de transporte y movilidad se adoptarán medidas para:

a) El fomento de los modos de transporte con menor huella de carbono.
b) La racionalización de las infraestructuras y servicios del transporte desde principios de sostenibilidad, economía y eficiencia.
c) La progresiva sustitución de los vehículos más contaminantes que prestan servicio en la Administración de la Junta de Andalucía por modelos que utilicen tecnologías de impulsión más limpias que las tradicionales.
d) Fomento de la electrificación del transporte mediante el apoyo a la instalación de una red de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
e) El fomento del uso del vehículo compartido.
f) El impulso al ferrocarril electrificado para el transporte de mercancías y de personas.

8. En materia de usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura se tomarán medidas para:

a) La gestión de tierras agrícolas abandonadas.
b) La conservación y fomento de la cubierta forestal y del carbono orgánico en el suelo.
c) La lucha contra incendios forestales, plagas y enfermedades.
d) La lucha contra la desertización, erosión y degradación del suelo.

9. En materia de turismo y comercio, se adoptarán las siguientes medidas:

a) La sustitución progresiva del uso de energías de origen fósil por energías limpias en el sector turístico y del comercio.
b) Uso racional y sostenible de los recursos hídricos en el sector turístico y del comercio.

Artículo 37. *Proyectos de absorción de emisiones.*

1. Los proyectos de absorción tienen por objeto el incremento de la capacidad de sumidero de carbono en terrenos de titularidad pública y privada.
2. Se considerarán proyectos de absorción aquellos que permitan la fijación de carbono, como los de forestación, reforestación, restauración y conservación de masas forestales existentes, de ecosistemas litorales, de dehesas y de monte mediterráneo, los de conservación o restauración de humedales, praderas de fanerógamas marinas u otros espacios de naturaleza análoga, y los de conservación o aumento del contenido de materia orgánica del suelo, en el ámbito de la selvicultura o de la agricultura.
3. Los proyectos de absorción podrán ser realizados por personas físicas o jurídicas en terrenos sobre los que tengan autorización para ello.
4. Los proyectos de absorción, cuando se hayan ejecutado, se materializarán en unidades de absorción que se certificarán a nombre de sus titulares y podrán ser transmitidas a terceros.
5. Las unidades de absorción podrán emplearse para compensación de emisiones o podrán tener solamente valor informativo y divulgativo. En el primer caso, las unidades de absorción solo podrán emplearse para una única compensación de emisiones.
6. Los proyectos de absorción que se ejecuten sobre terrenos de titularidad de la Junta de Andalucía y las unidades de absorción que generen deberán inscribirse en el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 50, o en cualquier otro registro equivalente.
7. La Consejería competente en materia de cambio climático determinará la metodología aplicable al sistema de certificación de las unidades de absorción generadas a través de los proyectos de absorción que se ejecuten sobre terrenos de titularidad de la Junta de Andalucía, que aprobará por resolución del órgano directivo central con competencias en la materia.
8. La Consejería competente en materia de cambio climático podrá suscribir convenios de colaboración para la ejecución de proyectos de absorción. En estos convenios podrá establecerse un plazo de duración superior al establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, acorde a la vida útil de los proyectos o, en su caso, a los períodos de seguimiento o verificación requeridos metodológicamente para sus distintas tipologías, todo ello sin perjuicio de su posible prórroga conforme a lo

establecido en el artículo 49.1.h), párrafo 2.º, de la citada ley. La duración establecida deberá quedar justificada en el correspondiente expediente.

9. Las unidades de absorción de aquellos proyectos de absorción de emisiones que se ejecuten sobre terrenos de titularidad de la Junta de Andalucía que no sean empleados para compensación de emisiones serán inscritas a nombre de la Junta de Andalucía para mostrar el esfuerzo colectivo de mitigación del cambio climático. Aquellos promotores que hayan participado en la ejecución de dichos proyectos a través de su financiación podrán recibir una certificación informativa de esta coparticipación.

Artículo 38. *Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción.*

1. La Consejería competente en materia de cambio climático aprobará el Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción que incluirá proyectos de absorción que se pueden ejecutar sobre terrenos de titularidad pública.

2. El Catálogo Andaluz de Proyectos de Absorción deberá ser objeto de publicación y difusión electrónica y será revisado periódicamente, al menos cada cuatro años.

Artículo 39. *Sumideros de carbono en espacios naturales protegidos.*

1. La planificación en espacios naturales protegidos incluirá entre sus objetivos prioritarios el incremento de la capacidad de fijación de carbono.

2. Se considerarán proyectos de fijación de carbono en espacios naturales los que pertenezcan a las tipologías enumeradas en el apartado segundo del artículo 37.

3. Para aquellos proyectos que supongan cambio de uso de suelo o estén relacionados con la silvicultura en espacios naturales protegidos, y que requieran la aplicación de instrumentos de prevención ambiental, se exigirá la justificación de un balance de carbono neutro a lo largo de toda la vida del proyecto para poder culminar el procedimiento correspondiente. Para lograr este balance se podrán entregar unidades de absorción provenientes de la ejecución de proyectos de absorción regulados en el artículo 37.

4. La Consejería competente en materia de cambio climático determinará la metodología aplicable a la evaluación del balance de carbono del apartado anterior, que aprobará por resolución del órgano directivo central con competencias en la materia.

Artículo 40. *Municipios de Baja Emisión de Carbono.*

1. Reglamentariamente se establecerán los requisitos para la calificación de Municipio de Baja Emisión de Carbono, reconocimiento que será otorgado por la Consejería competente en materia de cambio climático en atención a las iniciativas públicas puestas en marcha sobre esta materia a nivel municipal. Este reconocimiento podrá otorgarse también a las entidades de cooperación territorial tipificadas en el artículo 62 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.

2. Será requisito indispensable para esta calificación que los municipios tengan aprobado el Plan Municipal contra el Cambio Climático y que en todo caso hayan dado cumplimiento, según se establece en la normativa vigente, a las obligaciones de comunicación a la Junta de Andalucía de sus acuerdos y actos en relación con la aprobación de los planes municipales de cambio climático y sus revisiones, y de los informes sobre el grado de cumplimiento de los mismos a que se refiere el artículo 15.4.

3. Las bases reguladoras de ayudas o subvenciones a municipios para aquellas iniciativas relacionadas con las áreas estratégicas de mitigación podrán incorporar la valoración de la calificación de Municipio de Baja Emisión de Carbono.

CAPÍTULO II

Sistema Andaluz de Emisiones Registradas

Artículo 41. *Régimen jurídico del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.*

1. Se crea el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER) como instrumento para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en Andalucía.

2. Serán sujetos de las obligaciones exigidas por el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas los titulares de actividades económica públicas y privadas radicadas en Andalucía que cumplan los criterios que se establezcan reglamentariamente.

3. El Sistema Andaluz de Emisiones Registradas tendrá dos modalidades:

a) Reducción de emisiones.
b) Seguimiento y notificación.

4. La Consejería competente en materia de cambio climático desarrollará mediante orden las determinaciones para la aplicación de lo establecido en este capítulo.

5. El Sistema Andaluz de Emisiones Registradas no será de aplicación:

a) A los establecimientos en los que se desarrollen actividades recogidas en el Anexo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo.
b) A los establecimientos de defensa o seguridad nacionales, cuando ello resulte justificado por razones de seguridad pública o de protección de los intereses esenciales de seguridad del Estado.
c) A los establecimientos en los que los órganos y entidades de la Administración General del Estado desarrollan su actividad en el ejercicio de sus competencias exclusivas en virtud de título más específico del artículo 149.1 de la Constitución Española.

Artículo 42. *Modalidad de reducción de emisiones del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.*

1. La modalidad de reducción de emisiones del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas será de aplicación a las actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía de conformidad con su desarrollo reglamentario.
2. Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades tendrán las obligaciones siguientes:

a) Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero, según los principios y metodología que determine la Consejería competente en materia de cambio climático, basado en estándares reconocidos internacionalmente, y elaborar un informe anual de emisiones.
b) Elaborar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El plan de reducción deberá tener un objetivo cuantificado y un horizonte temporal fijado para reducir las emisiones. La Consejería competente en materia de cambio climático determinará valores de referencia para la cuantificación de los objetivos de reducción, según se indica en el artículo 45.
c) Presentar anualmente a la Consejería competente en materia de cambio climático el informe de emisiones, el informe sobre resultados de la aplicación del plan de reducción y sobre las medidas correctoras previstas para el siguiente periodo anual.
d) Los informes a que se refiere el apartado anterior podrán venir acompañados de un informe de verificación emitido por un organismo de verificación acreditado, de los regulados en el artículo 48, de conformidad con lo que se establezca reglamentariamente.
e) Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años.

3. Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades podrán compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera voluntaria.

Artículo 43. *Modalidad de seguimiento y notificación del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.*

1. La modalidad de seguimiento y notificación del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas será de aplicación a las actividades económicas públicas y privadas radicadas en Andalucía que se determinen de conformidad con su desarrollo reglamentario.
2. Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades tendrán las obligaciones siguientes:

a) Implantar y mantener un sistema de seguimiento de emisiones de gases de efecto invernadero según los principios y metodología que determine la Consejería competente en materia de cambio climático, basados en estándares reconocidos internacionalmente y elaborar un informe anual de emisiones.

b) Presentar anualmente el informe de sus emisiones a la Consejería competente en materia de cambio climático.

c) Custodiar los registros del sistema durante un periodo de cinco años.

3. Las personas físicas o jurídicas titulares de las actividades podrán compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero de manera voluntaria.

Artículo 44. *Límites y alcance del informe de emisiones.*

Los límites y alcance del informe de emisiones referidos en los artículos 42 y 43 se determinarán reglamentariamente.

Artículo 45. *Valores de referencia.*

1. Los valores de referencia se fijarán en línea con lo establecido en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, y servirán para definir los objetivos de reducción de emisiones referidos en el artículo 42.

2. Los valores de referencia deberán permitir la comparación de la eficiencia en condiciones homogéneas.

3. La determinación de los valores de referencia corresponde a la Consejería competente en materia de cambio climático y se aprobarán mediante resolución del órgano competente.

Artículo 46. *Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.*

1. Se crea el Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, que estará adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático.

2. El Registro tendrá por objeto la inscripción de todos los datos necesarios para la comprobación del cumplimiento de lo establecido en el presente capítulo.

3. La inscripción y la gestión del Registro se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable.

4. El Registro será público, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal o de la salvaguarda del secreto industrial.

Artículo 47. *Inspección del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.*

1. La Consejería competente en materia de cambio climático podrá ordenar inspecciones de las actividades o establecimientos incluidos en el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas con objeto de comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo. El personal funcionario en actuaciones de inspección tendrá la consideración de agente de la autoridad.

2. Anualmente la Consejería competente en materia de cambio climático y transición energética elaborará un plan sectorial de inspección para el cumplimiento de la presente ley, en el que se verificará la adecuación de los sujetos obligados a los requisitos que les sean de aplicación a consecuencia de su aprobación.

Artículo 48. *Organismos de verificación.*

A los efectos previstos en el artículo 42.2.e):

1. Para la actuación como organismo de verificación será requisito la acreditación por el organismo nacional de acreditación en el campo de actuación «verificación del régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero», o en otros campos de actuación asimilables.

2. En el caso de actividades de titularidad pública, la verificación podrá realizarse por técnicos competentes de sus propios servicios.

Artículo 49. *Certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.*

Reglamentariamente se establecerá el modelo de certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas para cada una de las modalidades establecidas en los artículos 42

y 43, que tendrá por objeto acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por esta ley. Este certificado se deberá exhibir públicamente en todos los establecimientos incluidos en el sistema.

CAPÍTULO III

Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones

Artículo 50. *Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones.*

1. Se crea el Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, como instrumento voluntario para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para la compensación.
2. El Registro contendrá información relativa a las huellas de carbono, los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, los proyectos de absorción de emisiones y la compensación.
3. La inscripción y la gestión del Registro se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable.
4. El Registro será público, sin perjuicio de lo establecido en la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal y de salvaguarda del secreto industrial.

Artículo 51. *Coordinación con el Registro nacional de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.*

Se mantendrá la necesaria coordinación del Registro del Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones con el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono creado mediante Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo.

CAPÍTULO IV

Huella de carbono de productos y servicios

Artículo 52. *Del Registro de la huella de carbono de productos y servicios.*

1. Se crea el Registro de la huella de carbono de productos y servicios, adscrito a la Consejería competente en materia de cambio climático, que tendrá por objeto la inscripción voluntaria de la huella de carbono de los productos y servicios. Se configura el mismo como herramienta para calcular y comunicar el total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a un producto o servicio. El cálculo de la huella de carbono se regirá por los estándares aceptados internacionalmente.
2. Podrán inscribirse en el Registro las personas físicas o jurídicas tanto públicas como privadas que produzcan, distribuyan o comercialicen un producto o servicio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Reglamentariamente se determinarán la organización y el funcionamiento del Registro. El procedimiento de inscripción se desarrollará de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y demás normativa aplicable
4. Reglamentariamente se regulará el logotipo y sus condiciones de uso, las obligaciones vinculadas a su utilización, los requisitos para la certificación, para la regla de categoría de producto, la metodología de cálculo de la huella de carbono y el procedimiento de renovación o retirada.
5. La inscripción en el Registro otorgará el derecho a utilizar el logotipo de la huella de carbono en el establecimiento o en la etiqueta del producto.
6. Los productos deben incorporar una evaluación de la huella de carbono visible en el etiquetado y el embalaje. Los resultados de la huella deben ser legibles y fácilmente visibles. Reglamentariamente se determinarán las condiciones que debe cumplir el etiquetado o publicidad comercial del servicio u organización para recoger la huella de carbono emitida en la fabricación del producto o prestación del servicio.

7. La inscripción en el Registro tendrá una validez por un periodo de tiempo mínimo de cuatro años, que podrá ser prorrogado según se establezca reglamentariamente.

Artículo 53. *Huella de carbono en la contratación pública.*

1. En las licitaciones que lleven a cabo la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales, los pliegos de cláusulas administrativas particulares podrán incluir en cualquier fase del procedimiento la necesidad de disponer del cálculo de una huella de carbono, en el sentido indicado en la normativa de contratación pública. A estos efectos, los licitadores podrán justificar la disposición de la huella de carbono mediante certificados de inscripción en un Registro de huella de carbono de la Administración de la Junta de Andalucía u otros certificados o medios de prueba de medidas equivalentes de gestión medioambiental.

2. Lo establecido en el apartado anterior tendrá carácter obligatorio una vez transcurridos seis meses a contar desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario por el que se apruebe la organización y funcionamiento de los Registros previstos en el Título VI de esta ley.

TÍTULO VII

Régimen sancionador y medidas de ejecución forzosa

Artículo 54. *De las infracciones y de los sujetos responsables.*

1. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables de las infracciones administrativas tipificadas y sancionadas en la presente ley.

2. Pueden ser sujetos responsables de las infracciones reguladas en este título tanto las personas físicas como jurídicas.

3. Las infracciones no podrán ser objeto de sanción sin previa instrucción del oportuno expediente, tramitado de conformidad con la legislación básica estatal, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan concurrir.

4. Las infracciones se califican como leves, graves y muy graves, de conformidad con lo establecido en la presente ley.

Artículo 55. *Infracciones leves.*

Constituyen infracciones leves:

a) No presentar la documentación exigida en los artículos 42.2.d) o 43.2.b).

b) No presentar el informe de verificación del artículo 42.2.e).

c) No custodiar los registros durante el plazo que se establece en los artículos 42.2.f) y 43.2.c).

d) No exhibir públicamente el certificado del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 49.

e) El incumplimiento de cualquier obligación recogida en los artículos 42.2 y 43.2 que no esté tipificado como infracción grave.

f) El incumplimiento del deber de inscripción en el Registro del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas.

Artículo 56. *Infracciones graves.*

Son infracciones graves:

a) El incumplimiento de lo ordenado mediante apercibimiento a causa de una infracción leve.

b) La falsedad, así como la alteración de los datos contenidos en los documentos referidos en los artículos 42.2.d) y 43.2.b).

c) La reincidencia en una infracción leve cuando se haya sido sancionado en los dos años anteriores a la comisión de esta.

d) La obstrucción o la negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 57. *Infracciones muy graves.*

Son infracciones muy graves:

a) El incumplimiento del deber de reducción de emisiones que se establece en el artículo 42.2.c).
b) La reincidencia en una infracción grave cuando se haya sido sancionado en los dos años anteriores a la comisión de esta.

Artículo 58. *Graduación de sanciones.*

Para la determinación de las correspondientes sanciones se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, con consideración de los siguientes criterios como atenuantes o agravantes para la graduación de la sanción:

a) La existencia de intencionalidad.
b) El beneficio ilícito obtenido.
c) La reiteración por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
d) La magnitud de la diferencia entre los datos facilitados por parte de las personas físicas o jurídicas titulares de instalaciones y los reales.
e) La adopción de medidas correctoras por parte de la persona o entidad infractora con anterioridad a la incoación del procedimiento sancionador.
f) La reparación espontánea por parte de la persona o entidad infractora del daño causado.

Artículo 59. *Sanciones.*

1. La comisión de las infracciones tipificadas en los artículos anteriores dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones:

a) En el caso de la comisión de una infracción leve, multa de hasta 30.000 euros.
b) En el caso de la comisión de una infracción grave:

1.º Multa de 30.001 hasta 60.000 euros.
2.º Imposibilidad de obtención durante dos años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medioambiente.

c) En el caso de la comisión de una infracción muy grave:

1.º Multa de 60.001 hasta 120.000 euros.
2.º Imposibilidad de obtención durante cuatro años de préstamos, subvenciones o ayudas públicas en materia de medioambiente.

2. En el caso de infracciones del artículo 57 a), el pago de la sanción impuesta no exime de la obligación de hacer efectiva la reducción de emisiones.

Artículo 60. *Procedimiento sancionador.*

El plazo máximo para notificar la resolución del procedimiento sancionador se atendrá a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Artículo 61. *Prescripción.*

1. Las infracciones muy graves y graves previstas en este capítulo prescribirán a los cuatro años de su comisión, y a los dos años las leves.
Los plazos de prescripción de las infracciones se computarán según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves y graves prescribirán a los cuatro años, y las impuestas por infracciones leves, a los dos años.

Para el cómputo del plazo de prescripción de las sanciones se estará a lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Artículo 62. *Concurrencia de sanciones.*

Cuando por unos mismos hechos y fundamentos jurídicos la persona física o jurídica infractora pudiese ser sancionada con arreglo a esta ley y a otra u otras leyes que fueran de aplicación, de las posibles sanciones se le impondrá la de mayor gravedad.

Artículo 63. *Potestad sancionadora.*

1. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a la Consejería competente en materia de cambio climático.

2. La competencia para disponer el inicio y la resolución de los procedimientos sancionadores previstos en la presente ley corresponderá a las personas titulares de las delegaciones territoriales de la Consejería competente en materia de cambio climático, o, cuando los hechos constitutivos de infracción excedan del ámbito provincial, al órgano directivo central con competencia en materia de cambio climático.

3. En el acuerdo de inicio se nombrará instructor del procedimiento, nombramiento que recaerá en personal funcionario adscrito a las delegaciones territoriales de la Consejería competente en materia de cambio climático.

Artículo 64. *Multas coercitivas.*

1. En caso de incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 42.2 y 43.2, y de acuerdo con la normativa básica del procedimiento administrativo común, la autoridad competente, con independencia de las sanciones que correspondan, podrá imponer multas coercitivas cuando prosiguiera la conducta infractora y en el caso de no atender al requerimiento de cese en la misma.

2. Las multas se impondrán por un importe que no superará los 30.000 euros, ni puede ser inferior a 600 euros.

3. La imposición de multas coercitivas exigirá que en el requerimiento se indique el plazo de que se dispone para el cumplimiento de la obligación y la cuantía de la multa que puede ser impuesta. En todo caso, el plazo deberá ser suficiente para cumplir la obligación y no inferior a tres meses. En el caso de que una vez impuesta la multa coercitiva se mantenga el incumplimiento que la ha motivado, podrá reiterarse las veces que sean necesarias hasta el cumplimiento de la obligación, sin que, en ningún caso, el plazo fijado en los nuevos requerimientos pueda ser inferior al fijado en el primero. Las multas coercitivas son independientes y compatibles con las que se puedan imponer en concepto de sanción.

Disposición adicional primera. *Plan Andaluz de Acción por el Clima.*

1. En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, las Consejerías de la Junta de Andalucía aportarán a la Consejería competente en materia de cambio climático, en su ámbito competencial respectivo, la información relativa a la previsión de sus actuaciones en materia de cambio climático en los próximos cuatro años, para su consideración en la redacción del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

2. Se establece un plazo de un año, desde la entrada en vigor de esta ley, para la aprobación del acuerdo de formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Disposición adicional segunda. *Planes municipales contra el cambio climático.*

La aprobación de los planes municipales contra el cambio climático establecidos en el artículo 15 de esta ley se realizará dentro del año siguiente a la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima.

Disposición adicional tercera. *Plazos para elaboración de los reglamentos de desarrollo de esta ley.*

1. Con carácter general se fija el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta norma para la aprobación de los reglamentos necesarios para el desarrollo de esta ley.
2. El Reglamento del Sistema Andaluz de Emisiones Registradas deberá ser aprobado en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.
3. El Reglamento del Inventario Andaluz de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero deberá ser aprobado en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley.

Disposición adicional cuarta. *Tramitación electrónica.*

Los procedimientos que se deriven de esta norma se tramitarán según lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa aplicable.

Disposición final primera. *Modificación de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.*

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 7/2007, de 9 de julio:

Uno. Se modifica la letra d) del apartado 1 del artículo 38, que queda redactada como sigue:

> «d) Los potenciales impactos ambientales.»

Dos. Se añade una nueva letra e) al apartado 1 del artículo 38, con la siguiente redacción:

> «e) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.»

Tres. La actual letra e) del apartado 1) del artículo 38 pasa a ser la letra f).
Cuatro. Se modifica la letra i) del apartado 1 del artículo 39, que queda redactada del siguiente modo:

> «i) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, corregir cualquier efecto negativo relevante en el medioambiente de la aplicación del plan o programa.»

Cinco. Se añade una nueva letra j) al apartado 1 del artículo 39, con la siguiente redacción:

> «j) La incidencia en materia de cambio climático, según lo dispuesto en la Ley de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía.»

Seis. La actual letra j) del apartado 1 del artículo 39 pasa a ser la letra k).

Disposición final segunda. *Modificación de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.*

Se modifica el anexo II, «Actividades de planificación e intervención singular en el ámbito de la Comunidad Autónoma», de la Ley 1/1994, de 11 de enero, en los siguientes términos:

Uno. Se añade un nuevo punto 16 al apartado l, con el siguiente texto:

> «16. Plan Andaluz de Acción por el Clima.»

Dos. El actual punto 16 del apartado l, pasa a ser el punto 16 bis.

Disposición final tercera. *Modificación de la Ley 2/1989, de 18 julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección.*

Se modifica el artículo 11.2, con el siguiente texto:

«2. Queda prohibida la actividad cinegética en los parajes naturales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la flora y la fauna silvestres. No obstante, la Consejería competente en materia de medioambiente podrá autorizar las actividades cinegéticas tradicionales en aquellos parajes naturales que alcancen la superficie mínima para tener un plan técnico de caza, según lo especificado en el artículo 46.3 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, siempre y cuando el desarrollo de dicha actividad se ajuste y sea compatible con los valores por los que se declararon dichos espacios.»

Disposición final cuarta. *Modificación de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía.*

Se introduce una nueva disposición adicional decimosexta a la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimosexta. *Derecho humano al agua como mínimo vital.*

Los principios de utilización solidaria del agua, de igualdad de trato y de protección de la salud de los usuarios contemplados en el artículo 5 de esta ley, unidos a la finalidad de atender las necesidades básicas de consumo doméstico a un precio asequible a la que se refiere el artículo 111 bis.2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, amparan la garantía y protección del derecho humano al agua entendido como el acceso universal, de carácter domiciliario y a un precio accesible y unitario, de un volumen de agua apta para el consumo humano para atender las necesidades básicas, así como al saneamiento.

Las condiciones de prestación y acceso al derecho humano al agua, concebido como mínimo vital, serán objeto de desarrollo reglamentario en la disposición administrativa de carácter general que contemple las relaciones entre las entidades que prestan los distintos servicios que componen el ciclo integral del agua de uso urbano y los usuarios de los mismos.

Las personas en situación de pobreza y riesgo de exclusión social que acrediten dicha condición ante la Administración responsable de la gestión de los servicios del ciclo integral podrán ser objeto de bonificación al suministro mínimo vital de agua y al saneamiento básico en los términos que reglamentariamente se determinen.»

Disposición final quinta. *El cambio climático como objetivo específico de los Planes Estadísticos y Cartográficos de Andalucía.*

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, en los Planes Estadísticos y Cartográficos de Andalucía se incluirá el cambio climático como objetivo específico a partir de la aprobación del Plan Andaluz de Acción por el Clima, donde se establecerá la información relevante en materia de cambio climático.

Disposición final sexta. *Habilitación para el desarrollo normativo.*

Se habilita al Consejo de Gobierno para dictar las disposiciones que fueran precisas para el desarrollo y ejecución de esta ley.

Disposición final séptima. *Entrada en vigor.*

La presente ley entrará en vigor tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No obstante, las previsiones relativas al Sistema Andaluz de Emisiones Registradas no entrarán en vigor hasta el desarrollo reglamentario que se haga del Capítulo II del Título VI de esta ley. Dicho desarrollo reglamentario a su vez deberá realizarse de acuerdo a la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, y en concreto con lo previsto en su disposición final duodécima, sobre “Huella de carbono y planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas”, y al desarrollo reglamentario que de la misma se realice.

Sevilla, 8 de octubre de 2018.–La Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz Pacheco.

ANEXO

Definiciones

a) Balance de carbono neutro. Equilibrio que se produce cuando las emisiones de carbono igualan a las fijaciones.

b) Cambio climático. Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables.

c) Combustibles alternativos. Los combustibles o fuentes de energía que sustituyen, al menos en parte, a los combustibles fósiles clásicos como fuente de energía en el transporte y que pueden contribuir a la descarbonización de estos últimos y a mejorar el comportamiento medioambiental del sector del transporte. Incluyen, entre otros, la electricidad; el hidrógeno; los biocarburantes, tal como se definen en el artículo 2, apartado 2, del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; los combustibles sintéticos y parafínicos; el gas natural, incluido el biometano, en forma gaseosa (gas natural comprimido, GNC), y en forma licuada (gas natural licuado, GNL) y el gas licuado del petróleo(GLP).

d) Compensación de emisiones. En relación con un servicio, proceso o producto cuya prestación o elaboración da lugar a una emisión neta de gases de efecto invernadero (GEI) durante su ciclo de vida, la compensación se basa en otro proceso o mecanismo, ajeno a dicho ciclo de vida, que dé lugar a una absorción de carbono, que sea posible evaluar y certificar, en cantidad equivalente a las emisiones de GEI producidas por el primero.

e) Ecodiseño. Integración de criterios ambientales en todas las etapas del diseño de productos, para lograr que generen el mínimo impacto ambiental posible a lo largo de todo su ciclo de vida. Engloba consideraciones sobre la elección y obtención de las materias primas, la aplicación de procesos de producción eficientes, la distribución y el transporte, la mejora de la función y el uso del producto, su mantenimiento, y el tratamiento del producto y sus residuos al final de su vida útil.

f) Emisiones difusas. Las emisiones de gases de efecto invernadero no incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

g) Emisiones externalizadas. Las que corresponden a procesos o servicios transferidos a terceros con formalización en un acuerdo contractual.

h) Escenarios climáticos. Son las proyecciones de evolución del clima para el siglo XXI para diferentes supuestos de emisión de gases de efecto invernadero. Estos supuestos se concretan en escenarios de emisión, que son una descripción verosímil del tipo de desarrollo futuro, basada en un conjunto coherente e internamente consistente de hipótesis sobre la evolución demográfica, económica, tecnológica, social y ambiental.

i) Gases de efecto invernadero. Gases presentes en la atmósfera, de origen natural o debidos a actividades humanas, que provocan el efecto invernadero por absorción de radiación infrarroja. A efectos de esta ley, se consideran gases de efecto invernadero los que han sido objeto de regulación en el Protocolo de Kioto: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre.

j) Gases fluorados de efecto invernadero. Son los hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), incluyéndose en esta definición todos los gases regulados en el Reglamento (CE) 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero; así como las sustancias reguladas en el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

k) Garantía de Origen de la Electricidad. Es una acreditación que asegura que una cantidad determinada de energía eléctrica se ha obtenido a partir de fuentes renovables y cogeneración de alta eficiencia en un periodo determinado. Las características de funcionamiento del Sistema de Garantía de Origen están recogidas en la normativa comunitaria y nacional.

l) Huella de carbono. Total de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a organizaciones, eventos o actividades o al ciclo de vida de un producto o servicio, cuantificadas con la finalidad de determinar su contribución al cambio climático. Se expresa en toneladas equivalentes de CO_2.

m) Impactos del cambio climático. Efectos del cambio climático sobre los sistemas naturales y humanos.

n) Patrimonio natural. Conjunto de bienes y recursos de la naturaleza que tienen un valor relevante desde el punto de vista medioambiental, paisajístico, científico o cultural.

ñ) Población vinculada. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), conjunto de personas censables (es decir, con residencia habitual en España) que tienen algún tipo de vinculación habitual con el municipio ya sea porque residen, trabajan o estudian allí o porque, no siendo su residencia habitual, suelen pasar allí ciertos periodos de tiempo (veraneos, puentes, fines de semana). Los datos de población vinculada se pueden obtener de la base de datos de censos de población y vivienda del INE.

o) Presupuesto de carbono. Cupo de emisiones de gases de efecto invernadero en un determinado periodo de tiempo. El presupuesto podrá ser de emisiones totales, o desagregado por emisiones según áreas estratégicas.

p) Regla de categoría de producto. Conjunto de directrices y normas propuestas por los fabricantes del producto, los expertos de la industria, y en su caso, usuarios y otros interesados, cuya finalidad es definir la metodología que se utilizará para el examen y el análisis del producto, a los efectos del cálculo o evaluación de su huella de carbono. La existencia de una regla de categoría de producto contribuye a garantizar que productos similares sean evaluados de manera homogénea, constituyendo el punto de partida para la evaluación de su ciclo de vida.

q) Servicios ecosistémicos. Conjunto de beneficios directos o indirectos derivados del funcionamiento o regulación de los ecosistemas, incluidos los intangibles.

r) Sumideros de carbono. Absorción natural de dióxido de carbono de la atmósfera, generalmente en suelos, bosques u océanos.

s) Tonelada equivalente de dióxido de carbono. Una tonelada métrica de dióxido de carbono, o la cantidad de otro gas de efecto invernadero que posea un potencial de calentamiento global equivalente. El potencial de calentamiento global, referido a un determinado gas de efecto invernadero, es un coeficiente numérico que tiene en cuenta la capacidad de ese gas para producir el efecto invernadero y el período de tiempo que permanece en la atmósfera. El dióxido de carbono se toma como referencia, y a su potencial de calentamiento global se le asigna por convenio el valor de 1.

t) Unidad de absorción (UDA). La cantidad de CO2 absorbida certificada a través de un proyecto de absorción de emisiones, equivalente a una tonelada de dióxido de carbono.

u) Vehículo eléctrico. Vehículo de motor equipado de un grupo de propulsión con al menos un mecanismo eléctrico no periférico que funciona como convertidor de energía y está dotado de un sistema de almacenamiento de energía recargable, que puede recargarse desde el exterior.

v) Vulnerabilidad. Grado de incapacidad de un sistema de afrontar los impactos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos climáticos extremos.

w) Transición energética. Paso a un sistema energético cuyo fin último es garantizar la sostenibilidad del mismo. Este sistema se caracteriza por el uso de energías renovables, la eficiencia energética, el desarrollo sostenible, la movilidad sostenible y la democratización y descentralización de la energía.

x) Economía circular. Economía que promueve la eficiencia en el uso de los recursos para alcanzar un alto nivel de sostenibilidad, mediante el ecodiseño, la prevención y minimización de la generación de residuos, la reutilización, la reparación, la remanufacturación y el reciclaje de los materiales y productos, frente a la utilización de materias primas vírgenes.

y) Vehículos compartidos. La utilización en común de un vehículo terrestre a motor por un conductor y uno o varios pasajeros, efectuado a título no oneroso, excepto por la compartición de gastos inherentes a un viaje en vehículo privado, en el marco de un desplazamiento que el conductor efectúa por su propia cuenta. Las empresas que realizan actividades de intermediación, con esta finalidad, pueden hacerlo a título oneroso.

z) Establecimiento. Toda unidad fija en la que se lleven a cabo actividades económicas consumidoras de energía eléctrica, así como cualesquiera otras actividades, del mismo titular y ubicadas en el mismo emplazamiento, directamente relacionadas con aquellas que puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.